Service départemental d'incendie et de secours de la Charente

Equipe secours en Milieu Périlleux
**CHARENTE**

# Document technique d'utilisation des Drisses hyper-statique

# Utilisation par équipe SMP « Drisse Hyper-statique »



# Document technique

***Ce document technique a pour but de sensibiliser l'ensemble des SMP à l'utilisation des drisses hyper-statique dans le cadre des FMPA et des secours en milieu périlleux.***

***Les règles d'utilisation décrites dans ce document sont issues des normes constructeurs et/ou de nombreux retours d'expérience ainsi que de nombreux tests liés à l'utilisation des drisses ARAMSTAR de la marque COUSIN.***

***Ces règles, pourraient, à l'avenir, évoluer.***

***Ce document a été édité en ne prenant en compte que les missions réalisées par les équipes de secours en milieu périlleux.***

**Conseiller Technique Départemental du SMP de la Charente**
**Sergent-chef Sylvain ALAUX**
☎ 06 59 38 10 39
✉alaux.s@sdis16.fr

# Sommaire


1. Rappel, conception et utilisation des agrès textiles (Cordes semi-statique)

2. Conception et caractéristiques techniques des drisses hyper-statiques ARAMSTAR

3. Les drisses ARAMSTAR et les techniques SMP

4. Notion de forces exercées

   A- Notion de force constructeur PETZL sur tension de corde

   B- Test de force exercée sur les agrès, lors de tension de corde

   C- Test de force exercée sur les agrès, lors d'un train de poulie sur corde tendue et flèche observée

   D- Test de force exercée sur les agrès, lors d'un train de poulie sur corde tendue. Tension de corde par le mouflage arrière

5. Synthèse générale

6. Conclusions et solutions

# 1 – Rappel, conception et utilisation des agrès textiles (Cordes semi-statique)

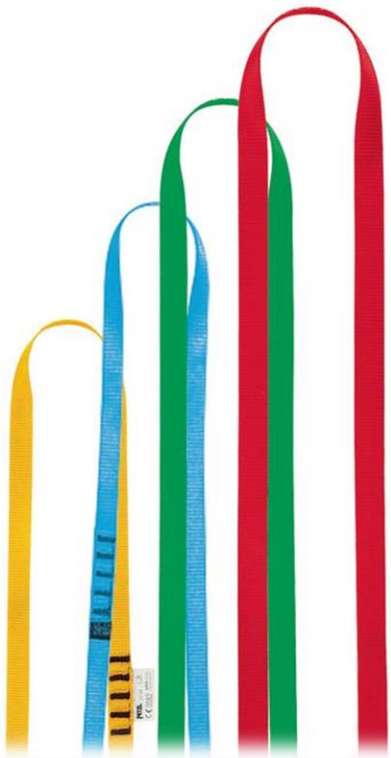
- Les agrès textiles utilisés par les SMP sont pour leur grande majorité construits sur la base de matériaux issus de l'industrie pétrochimique. Si le polyamide (NYLON) est le plus courant, d'autres dérivés sont employés, combinés ou seuls : polyester (TERGAL), polypropylène, aramide (KEVLAR) polyéthylène à haute ténacité (DYNEEMA)……



- Le polyamide assure le meilleur compromis force-allongement.
  Il est plus dense que l'eau (1.14) et fond à 210°c.
  Hydrophile, il absorbe l'eau dans sa masse à son contact.
  Outre l'augmentation de poids (qui peut doubler), la présence de molécules d'eau dans la structure du polyamide réduit ses capacités et diminue sa résistance.

- Ces matériaux sont conditionnés sous forme de fibres.
  Les traitements thermochimiques qu'elles subissent, mais aussi le mode d'assemblage des fibres entre elles vont déterminer les propriétés du produit final







## 1. Les Cordes statique et dynamique

On distingue deux grandes catégories de cordes : **Semi-statique et dynamique**

### 1.1 Principe de fabrication :

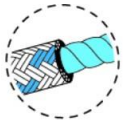
Elles sont toutes constituées de deux parties :

***La gaine:*** Toujours tressée, elle entoure et protège une âme. Elle contribue en plus à une partie de la résistance à la rupture de la corde (40% environ).

***L'âme:*** C'est un assemblage de fils à deux niveaux :

*1er niveau :* l'assemblage des fils en faisceaux peut être de trois types :

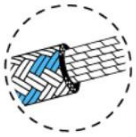
- *Cablette:* les fils sont toronnés, l'allongement est important ; l'absorption des forces choc est meilleurs.


ÂME TORONNÉE

- *Tresse:* grande résistance, grande souplesse mais sensible à l'abrasion car tendance à l'écrasement.


DOUBLE TRESSE

- *Câble:* Bonne capacité d'absorption des chocs et bonne résistance à l'abrasion.


ÂME PARALLÈLE

*2ème niveau :* Les faisceaux sont assemblés entre eux sous forme de :

- Tresse : Grande résistance, grande souplesse mais sensible à l'abrasion car tendance à l'écrasement.
- Câble : Bonne capacité d'absorption des chocs et bonne résistance à l'abrasion.



Le sens de torsion des fils est opposé à 50% dans l'âme mais aussi dans la gaine. Cette technique a pour double effet :

- La suppression de l'effet giratoire à la descente.
- L'alignement des fibres élémentaires de la gaine selon le grand axe de la corde.

## 1.2 Caractéristiques :



Une corde se caractérise par 3 critères :

**A-** Diamètre et masse au mètre : Le diamètre définit la résistance de la corde à la rupture. Celle-ci est proportionnelle à la quantité de matière, donc à la section, ou encore au carré du diamètre.



**B-** Souplesse au nœud : Une corde est raide ou souple. Une corde souple est plus facile à nouer, le serrage du nœud en tension est plus efficient mais elle est sensible à l'abrasion. En s'écrasant d'avantage au point de friction, elle est plus vulnérable. Un nœud sur corde raide peut avoir tendance à se défaire. (EX : nœud en extrémité de corde en fond de kit).

**C-** Elasticité : Elle dépend de la manière dont l'âme est construite. Pour les cordes dynamiques, des traitements thermiques et chimiques, en plus du mode d'assemblage des fibres, confèrent un ressort supplémentaire. L'élasticité d'une corde diminue avec le temps. Une corde casse lorsque sa limite d'élasticité est atteinte.

## 1.3 Les cordes semi-statiques :

**(Norme EN 1891 pour les cordes tressées à faible coefficient d'allongement)**

Elles ont une élasticité de 5% maximum. Leur diamètre varie entre 9 à 16 mm
La norme classe ce type de corde en 2 types dont les points principaux sont rappelés dans le tableau ci-dessous :

| | ***TYPE A*** | ***TYPE B*** |
|---|---|---|
| Résistance à la rupture | 2200 daN mini | 1800 daN mini |
| Après une chute de facteur 0.3 doit résister à :<br>Avec une masse de : | 5 chutes de facteur 1<br>100 kg | 5 chutes de facteur 1<br>80 kg |
| Résistance minimum sur un nœud en 8 pendant 3 min : | 1500 daN | 1200 daN |
| Force choc inférieure à :<br>Pour une chute de facteur avec une masse de : | 600 daN<br>0.3 – 100 kg | 600 daN<br>0.3 – 80 kg |
| Allongement lors de l'application progressive d'une force de 50 à 100 daN : | Inférieur à 5% | Inférieur à 5% |
| Glissement de la gaine par rapport à l'âme | Inférieur à 20 mm | Inférieur à 15 mm |
| Gaine : % de la masse | Entre 30 et 50 % | Entre 30 et 50 % |
| Rigidité (Ø intérieur du nœud / Ø de la corde) | Inférieur à 1.2 | Inférieur à 1.2 |

Les cordes de type A sont prévues pour un usage général dans le cadre des travaux en hauteur, la spéléologie et en secours. Les cordes de ***type B*** sont employés en spéléologie sportive. Elles peuvent être ***utilisées en secours pour la progression seulement*** avec une grande attention.

Un troisième type de corde semi-statique, **non normalisé**, a été défini par la Fédération Française de Spéléologie. Il s'agit du type L qui concerne les cordelettes (diamètre inférieur ou égal à 9mm). Elles sont utilisés dans le cadre de la spéléologie sportive et requière un niveau de technicité spécifique.

Des cordes dites « à réserve d'élasticité » sont également répandues dans la pratique de la spéléologie et des travaux acrobatiques. Ces cordes recèlent dans la structure de l'âme des mèches à faible allongement qui limite l'élasticité à 1%. En faible nombre, ces mèches cassent sous l'effet d'un choc (effet »Fusible ») et la corde retrouve une élasticité de 3 à 5%. Ces matériels permettent de limiter sensiblement « l'effet yoyo » lors de la remontée de grandes verticales non fractionnées.
Aujourd'hui, des drisses hyper-statiques commencent à faire leur apparition dans l'utilisation des équipes SMP. Les caractéristiques et l'utilisation de ces drisses sont abordées au chapitre suivant. Les cordes semi-statiques sont très majoritairement utilisées par les SMP pour évoluer en verticale et mettre en œuvre les dispositifs. Elles constituent le support de base des techniques de secours.

### *1.5 Facteurs d'affaiblissement de résistance de la corde :*

Ils sont nombreux. Certains dépendent des conditions et du domaine d'emploi, d'autres agissent sur tous les types de corde :

- Les nœuds : nouer une corde réduit sa résistance de 35 à 50%. Cet affaiblissement peut être aggravé si le nœud est mal fait ou inadapté.
- Le vieillissement physique : il est lié à l'utilisation de la corde au travers des frottements, l'emploi des agrès (bloqueurs, descendeur, autobloquant….) et les impuretés incrustées (verre, microcristaux, argile, ciment….)
- Le vieillissement chimique : l'action des rayons ultraviolet, polluants atmosphériques et de certains agents chimiques (acides, bases, hydrocarbures, insecticides…) entraînant une altération parfois rapide de la corde.





***Sources : Fiches GRIMP « agrès textile » CNF/ECASC***

# 2 – Conception et caractéristiques des drisses Hyper-statiques ARAMSTAR



## 2. Les Cordes ARAMSTAR de la marque COUSIN

Sources : *cousin-trestec.com*

La drisse ARAMSTAR du constructeur COUSIN est un cordage dit, double tresse.

Il est constitué d'une âme tressée en aramide « TECHNORA » 16 fuseaux, et d'une gaine en polyester haute ténacité 24 fuseaux.

L'aramide est encore plus résistant que le dyneema, ce qui offre une qualité de cordage inégalé. De plus, contrairement au dyneema, il ne flue pas. Le fluage, est une déformation permanente. Un cordage qui flue, s'agrandit à chaque utilisation de manière irréversible.

Une interface (entre l'âme et la gaine) en polyester discontinue est ajouté pour une meilleure cohésion de l'ensemble. Comme pour tous les cordages doubles tresse, c'est l'âme qui reprend la charge. Avec son âme en TECHNORA, l'ARAMSTAR est donc un des cordages les plus raide du marché (raide = faible élasticité).

Son extrême raideur est un sérieux atout sur de grande longueur, et permet aussi, un réglage optimal.

Pour tous les usages ou la résistance à la chaleur peut apporter un meilleur niveau de sécurité, les fibres aramide TECHNORA constituent le meilleur choix. Leur point de fusion supérieur à 500°c et leur excellente résistance à l'abrasion en font une famille de fibres unique pour les besoins techniques.

La drisse ARAMSTAR garantit fiabilité, stabilité et haute performance, grâce à l'utilisation de la fibre aramide en âme. L'ARAMSTAR appartient à cette dernière génération de câbles aramide TECHNORA.
Il fait ses preuves dans des applications maritimes comme terrestres, souvent éprouvantes.

***Points forts :*** L'ARAMSTAR offre des qualités de légèreté, de maniabilité et de grande souplesse / Il est facilement épissurable / Bonne tenue à l'abrasion / Réalisation possible en grandes longueurs / Aucun allongement en utilisation / Ne fouette pas en cas de rupture / Très performante, fiable et stable

***Utilisation :*** Cette drisse est celle des courses et records autour du monde, ainsi que des grandes croisières : voiliers nécessitant des drisses de GV mouflée comme les multicoques.

Elle est également idéale en utilisation comme câble de treuil, mouflage, élingage, tyrolienne…

***Construction :*** Ame tressée à pas longs en fibre aramide TECHNORA. Gaine intermédiaire en polyester discontinu pour un meilleur grip entre les composants. Gaine extérieure tressée en polyester haute ténacité




// Résistance à la rupture et poids au mètre

| Ø mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/rupture daN | 1900 | 3000 | 5600 | 7700 | 10100 | 13100 | 15200 | 19000 | 22000 |
| g/m | 28 | 43 | 80 | 112 | 154 | 185 | 224 | 260 | 314 |

| Ø mm | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| R/rupture daN | 26000 | 32000 | 37000 | 42000 | 47000 |
| g/m | 374 | 439 | 510 | 590 | 675 |

## 3 – Les drisses ARAMSTAR et les techniques SMP

Comme de nombreux agrès, aujourd'hui devenu courant dans le domaine des secours en milieu périlleux, les drisses ARAMSTAR COUSIN ont été détournées de leurs champs d'application de départ à des fins d'utilisation pour les opérations de secours en milieu périlleux.

A l'image, par exemple, des mâts SYAM, initialement conçues pour la sécurisation individuelle des travailleurs en hauteur en bâtiment, et détournés par les unités SMP pour les évacuations de façade ; la drisse ARAMSTAR à elle aussi, été revisitée dans son utilisation initiale pour ses grandes qualité de solidité et de faible élasticité.



Utilisation constructeur initiale



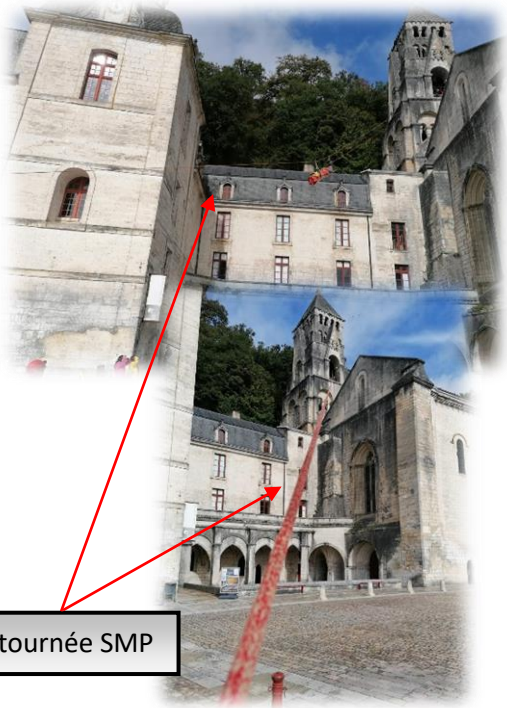


Utilisation détournée SMP





Utilisation constructeur initiale



Utilisation détournée SMP

Bien que les cordes semi-statiques soient très majoritairement utilisées par les SMP pour évoluer en verticale et qu'elles constituent le support de base des techniques de secours et de mise en œuvre des dispositifs, les drisses hyper-statiques commencent à faire leur apparition dans l'utilisation des équipes SMP.

Très souvent confrontées aux problèmes d'élasticité, essentiellement sur les dispositifs de haubanage et de cordes porteuses, les drisses hyperstatiques offrent une alternative efficace pour inhiber ces contraintes.

La différence de conception entre les semi-statiques et les hyper-statiques interdit néanmoins l'utilisation des drisses en évolution individuelle verticale et/ou horizontale.

Les équipes SMP se limiteront donc à l'utilisation de la drisse ARAMSTAR comme :

- Corde de haubanage
- Corde porteuse
- **Cas particulier** : corde porteuse / opposition (PRM PF) ***« Sous condition »***

Malgré les propriétés avantageuses que peuvent offrir les drisses dans les dispositifs de secours SMP, quelques spécificités sont néanmoins à prendre compte.

- Les cordes semi statiques utilisées par les équipes SMP (travail en hauteur et secours sur corde) possèdent toutes la norme **EPI NF EN 1891 type A**.
  Les drisses ARAMSTAR ne sont pas normés EPI.
  De ce fait, la question de la double sécurité doit être prise en compte.

- La fibre et la conception de fabrication particulière des drisses ARAMSTAR interdit formellement l'utilisation d'agrès à picots (BASIC, CROLL, PRO TRAXION, MINI TRAXION, MICRO TRAXION, etc…).
  Les agrès à poulies ou à cames seront donc systématiquement associés à l'emploi de drisses hyper-statique (RIG, MAESTRO, CLUTCH, MPD, RESCUECENDER, etc…).

- La caractéristique principale des drisses est, l'absence de fluage et d'élasticité.
  Cette particularité offrant un avantage non négligeable dans les techniques SMP, ne permet en revanche, aucune absorption de force choc.
  Pour cela, les drisses hyper-statiques devront toujours être utilisées en tension sans possibilité de force choc.

- Les proportions hyper-statiques des drisses ARAMSTAR exercent, du fait de son absence d'élasticité, un effet levier (pieds de biche), et une augmentation flagrante des forces exercées sur les agrès utilisés.
  Afin de garantir une sécurité maximale, cette notion de force devra toujours être apprécié en amont, et les dispositifs devront être soit doublés, soit modifiés afin d'accepter ce surplus d'effort dépassant les préconisations constructeurs.

# 4 – Notion de forces exercées

Comme abordé au chapitre **« drisses ARAMSTAR et les techniques SMP »**, il est important de prendre en compte, que les proportions hyper-statiques des drisses, exercent, du fait de leur absence d'élasticité, un effet levier (pieds de biche), et une augmentation flagrante des forces exercées sur les agrès utilisés.

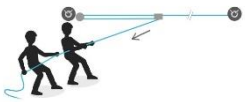
Ce chapitre, non exhaustif, aborde les notions de forces exercées sur les différents agrès utilisés lors de la mise en place des dispositifs SMP.

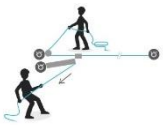
*Il doit permettre, à tous les utilisateurs des drisses ARAMSTAR SMP, de prendre en compte ces résultats et d'adapter ou modifier en toutes connaissances de cause les dispositifs afin de garantir une efficacité et surtout, une sécurité maximale lors des FMPA et des interventions.*

***L'ensemble des tests ont été réalisés comme suit :***



- Mesure de force réalisées au moyen d'un dynamomètre de force ENFORCER rock exotica Calibration année 2020 / tests réalisés au cours de l'année 2021
- L'ensemble des tensions ont été faites en 3 :1 ou 5 :1 en fonction des tests. ***(Différence mentionnée sur chaque schéma de test)***





- Longueur de corde identique sur les semi-statique et hyperstatique *(30 Mètres)*
- 10 tests réalisés sur chaque agrès *(RIG, DO9, MAESTRO)* et par type de corde *(semi-statique, hyper-statique) = 579 mises en situations au total*
- Mesure de force maximum et de forces exercées après détente des fibres textiles réalisées avec un delta-temps de 15 min
- Les mesures ont été réalisées avec différents opérateurs afin d'obtenir une moyenne au plus précis de la réalité
- Cordes laissées au repos entre chaque tension avant nouvelle utilisation
- Tests réalisés dans une échelle de température de 9°C à 32°C
- 70% des tests ont été réalisés avec les textiles sec, et, 30% des tests avec textile sorti de trempage
- <u>Degrés d'usure des cordes utilisées lors des tests :</u>
  Semi-statique PETZL PARALLEL 10.5 *mm Neuve*
  Semi-statique PETZL PARALLEL 10.5 *mm* avec *2 années d'utilisation SMP*
  Semi-statique PETZL PARALLEL 10.5 *mm* avec *3 années d'utilisation SMP et ISS*
  Semi-statique PETZL PARALLEL 10.5 *mm* avec *5 années d'utilisation SMP et ISS*
  Hyper-statique COUSIN ARAMSTAR 10 *mm* avec *5 années d'utilisation SMP*

# Document technique

## A- Notion de force constructeur PETZL sur de tension de corde

### Tendre une tyrolienne avec MAESTRO, I'D, RIG

***Les descendeurs sont efficaces en tête de tyrolienne car ils permettent une tension importante et un déblocage facile. Comme tous les systèmes performants, il faut connaître leurs limites pour ne pas risquer de les dépasser.***

Les descendeurs sont conçus pour des charges d'une à deux personnes, les tensions atteignables en tyrolienne dépassent souvent les charges d'utilisation normales de ces appareils.

**Aucune norme ne couvre l'utilisation en tyrolienne, qui n'apparaît donc pas dans les notices techniques des appareils.**

Remarque :

Une tyrolienne est une installation différente d'une ligne de vie couverte par la norme EN 795 type C.

***Rappel :***

- la **classe A** regroupe tous les **ancrages fixes**
- la **classe B** rassemble tous les **ancrages mobiles**
- la **classe C** ne concerne que les **ancrages "ligne de vie" horizontal en câble**
- la **classe D** se focalise sur les **ancrages "ligne de vie" horizontal en rail**
- la **classe E** se préoccupe uniquement des **ancrages corps morts**

Les tests décrits ci-dessous ont pour but d'étudier trois questions principales :

- L'efficacité des descendeurs en tension de tyrolienne peut-elle conduire à des efforts dangereux pour les ancrages ou pour les autres éléments du système ?
- Comment la flèche en charge évolue selon la tension initiale de la tyrolienne ?
- Faut-il craindre de dépasser les capacités des descendeurs en cas de surtension sur une tyrolienne ?

**Les résultats montrent que les efforts maximum mesurés restent inférieurs aux valeurs d'endommagement des ancrages, de la corde ou des descendeurs. En revanche, la capacité de déblocage des descendeurs a été dépassée dans certains cas. Les tests montrent que la tension initiale donnée à la tyrolienne a une grande influence sur les efforts lors de son utilisation, alors qu'elle apporte très peu d'avantages à l'usage. Notamment, la flèche en charge évolue assez peu avec une tension initiale plus importante. Il est donc recommandé de ne pas tendre excessivement une tyrolienne : une tension par le poids d'une personne sur un mouflage 3:1 sera suffisante dans la plupart des cas.**

# Document technique

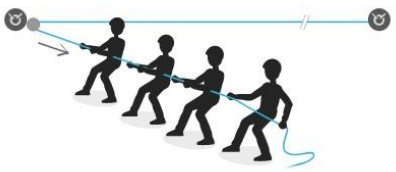
**1. Différents systèmes de tension**

Selon la position, le diamètre de la corde et la durée de l'effort, une personne seule peut tracter 10 à 20 kg d'une main sur une corde, 20 à 40 kg à deux mains avec les pieds bien calés au sol et jusqu'à sa propre masse si le système lui permet de se suspendre sur le brin de traction.

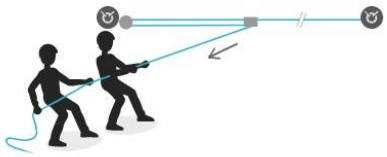
Différents types de mouflages permettent de multiplier ces efforts, voici une proposition non exhaustive de modes de tension adaptés à la tension de tyrolienne sur descendeurs.

**Systèmes dépendants de la force des opérateurs :**

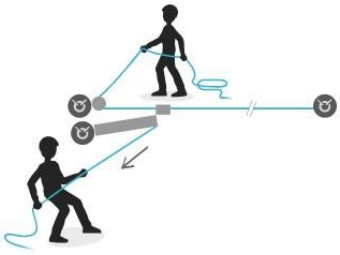
Traction simple par 3 à 5 personnes



Traction sur mouflage 3:1 par 1 à 2 personnes



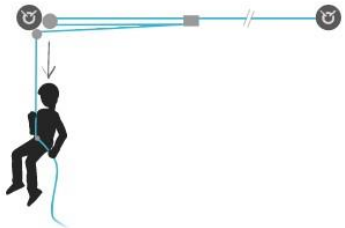
Traction sur mouflage 5:1 par 1 personne (JAG SYSTEM)



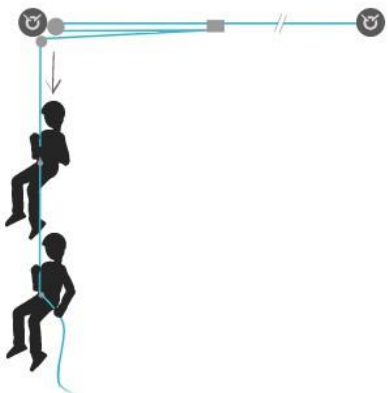
**Systèmes utilisant la masse des opérateurs :**

L'avantage de ces systèmes est qu'ils sont indépendants de la force et de la fatigue des opérateurs et permettent d'obtenir des tensions répétables d'une situation à une autre.

Suspension d'une personne sur mouflage 3:1 (renvoi sur poulie RESCUE)

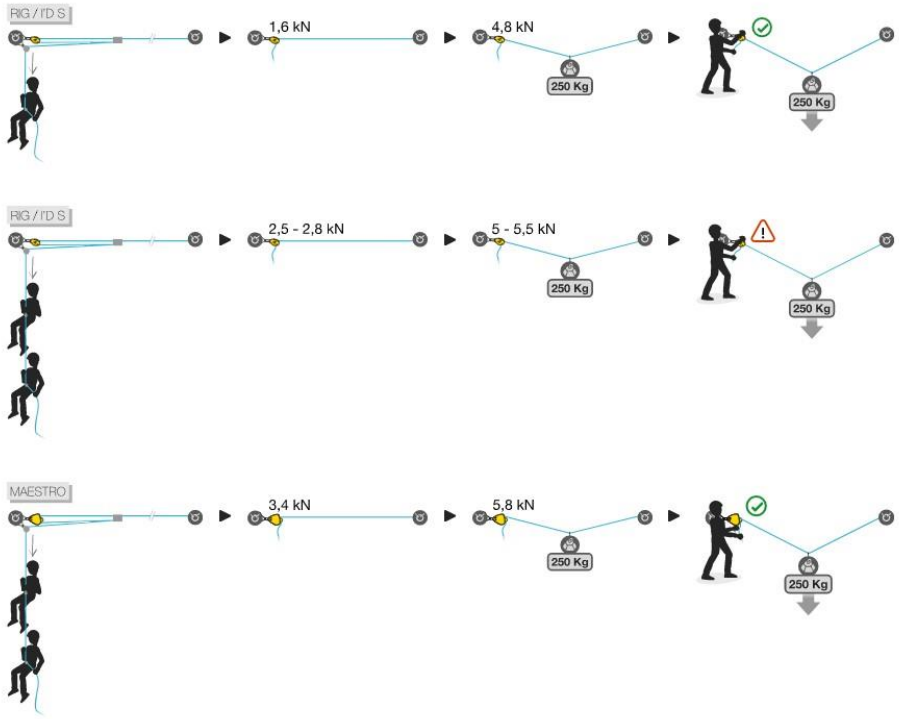


Suspension de deux personnes sur mouflage 3:1 (renvoi sur poulie RESCUE)



**2. Étude de tensions obtenues en situation réelle**

Les premiers tests ont pour but de déterminer les tensions réelles obtenues avec des systèmes de traction réalistes sur le terrain et de comparer les capacités de déblocage des différents appareils en fonction de ces tensions. Tests réalisés sur une tyrolienne de 25 m sur corde AXIS 11 mm, tension avec un ou deux opérateurs de 85 kg




- **Les efforts aux ancrages sont la somme de la tension initiale et de 100 % à 130 % de la masse en charge sur la tyrolienne.**
  **Avec une masse de 250 kg, une tension initiale trop importante conduit à des efforts supérieurs à 5 kN (environ 500 kg).**
- **Avec l'D et RIG, le déblocage est difficile lorsque la tension dépasse 5 kN (environ 500 kg).**
  **Il faut forcer sur la poignée et la libération de tension est difficile à contrôler, ce qui peut présenter un risque pour la charge : en cas de déblocage trop rapide, elle peut heurter le sol ou un obstacle.**
- **Seule l'optimisation de la flèche en charge peut nécessiter une tension importante. Dans tous les autres cas, une tension inférieure à 2 kN (environ 200 kg) est recommandée pour ne pas surcharger les ancrages et permettre un déblocage facile.**
  **Cette tension s'obtient par la traction d'une seule personne sur un mouflage 3:1.**

***Remarque :***

- Pour le déblocage, un mousqueton de renvoi a été installé à chaque fois à l'ancrage conformément aux indications des notices techniques (sauf sur MAESTRO où le frein externe est intégré à l'appareil).
- Lors des essais, l'effort sur le bloqueur utilisé dans le mouflage 3:1 (BASIC) a été mesuré, pour s'assurer qu'il ne risquait pas de déchirer la corde pendant la mise en tension.

  L'effort mesuré n'a jamais dépassé 3 kN (environ 300 kg), en dessous des valeurs d'endommagement de la corde avec cet appareil.

  3 kN (environ 300 kg) est une valeur au-delà de l'utilisation normale d'un BASIC, qui est acceptable lors de la mise en tension car aucun utilisateur n'est en charge sur la tyrolienne à ce moment.

### 3. Évolution de la flèche selon la tension

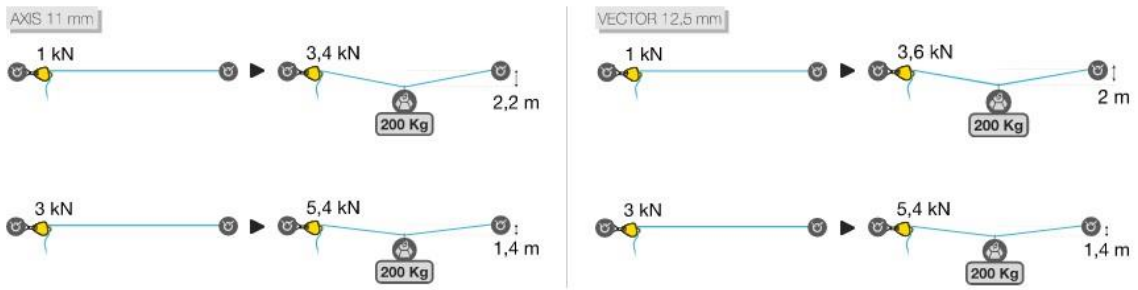
Une des seules raisons incitant à tendre beaucoup une tyrolienne est la diminution de la flèche en charge.

***Remarque :***

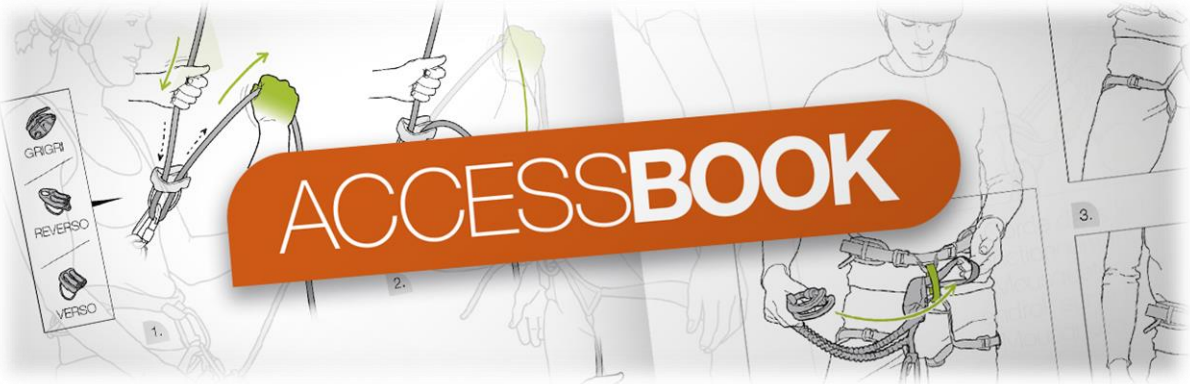
Les cordes en polyamide ont une plus grande élasticité lorsqu'elles sont mouillées. Les valeurs de flèche seraient donc différentes en cas d'humidité car AXIS et VECTOR ont des âmes en polyamide.

Tests réalisés sur une tyrolienne de 14 m sur corde AXIS 11 mm et VECTOR 12,5 mm avec MAESTRO en tête de tyrolienne.

Tests réalisés avec une tension pré-calibrée à des valeurs répétables.




- **On voit qu'une tension très importante ne permet de gagner que 60 à 80 cm de flèche, mais augmente plus nettement les efforts aux ancrages.**
- **Si la situation exige de limiter la flèche, il est sans doute plus pertinent de doubler la tyrolienne pour répartir la masse sur deux systèmes ou de chercher des ancrages plus haut.**




**Faut-il réaliser un nœud d'arrêt lors de l'installation d'une tyrolienne ?**
**Si le descendeur est correctement installé (poignée rabattue, pas d'interférence avec des éléments extérieurs), le nœud d'arrêt n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Lors des tests, il n'y a jamais eu de glissement incontrôlé de la corde, tous les appareils ont arrêté la chute. Néanmoins, le nœud d'arrêt peut être considéré comme une précaution supplémentaire pour parer à toute éventualité.**

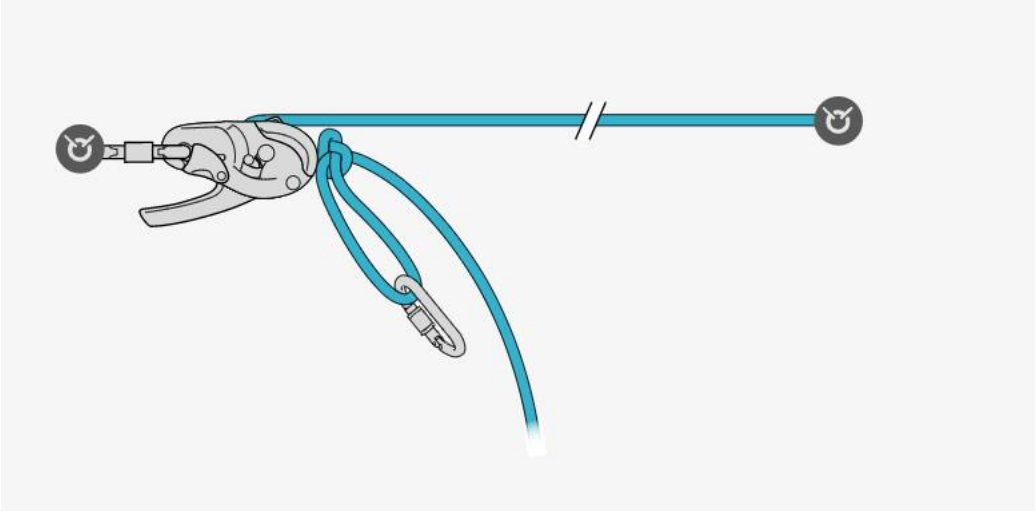
Un nœud d'arrêt peut avoir deux fonctions distinctes :

- Parer à une mauvaise manipulation d'un opérateur qui détendrait une tyrolienne par erreur.
- Éviter une chute de la masse en cas de glissement de corde dans l'appareil (par exemple en cas d'utilisation d'un appareil usé).

Si le nœud s'avère utile, il viendra en blocage sur le descendeur. Il est donc préférable de réaliser un nœud déblocable sous charge comme le nœud de mule présenté ci-dessous.

**Pour que le nœud d'arrêt soit efficace avant que la tyrolienne ne se détende complètement, il doit être réalisé au plus près du descendeur.**

Il est également possible de tenir compte des glissements constatés lors des essais en positionnant le nœud à plus d'un mètre du descendeur. Cependant, un mètre de corde représente une grande perte de tension de la tyrolienne et une augmentation conséquente de la flèche sous charge. Placé à un mètre du descendeur, le nœud devient donc beaucoup moins efficace dans sa fonction la plus probable qui est de parer à une mauvaise manipulation.

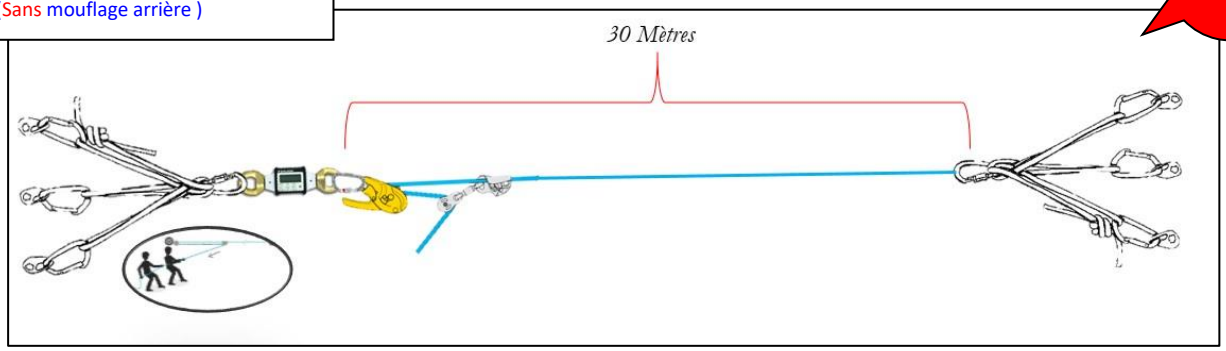


## B- Test de force exercée sur les agrès lors de tension de corde

### *Réalisation des tests 1, 2, 3*

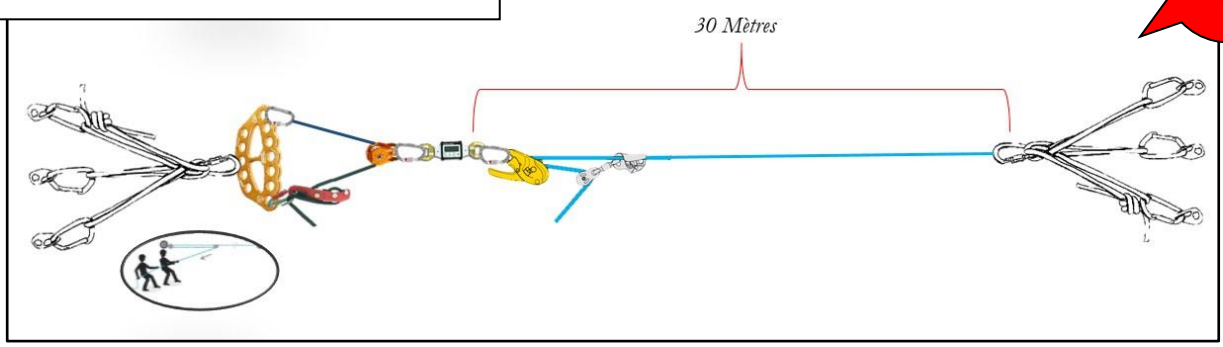
Tests de force exercées
Tension de cordes porteuses
(Sans mouflage arrière )

**TEST 1**



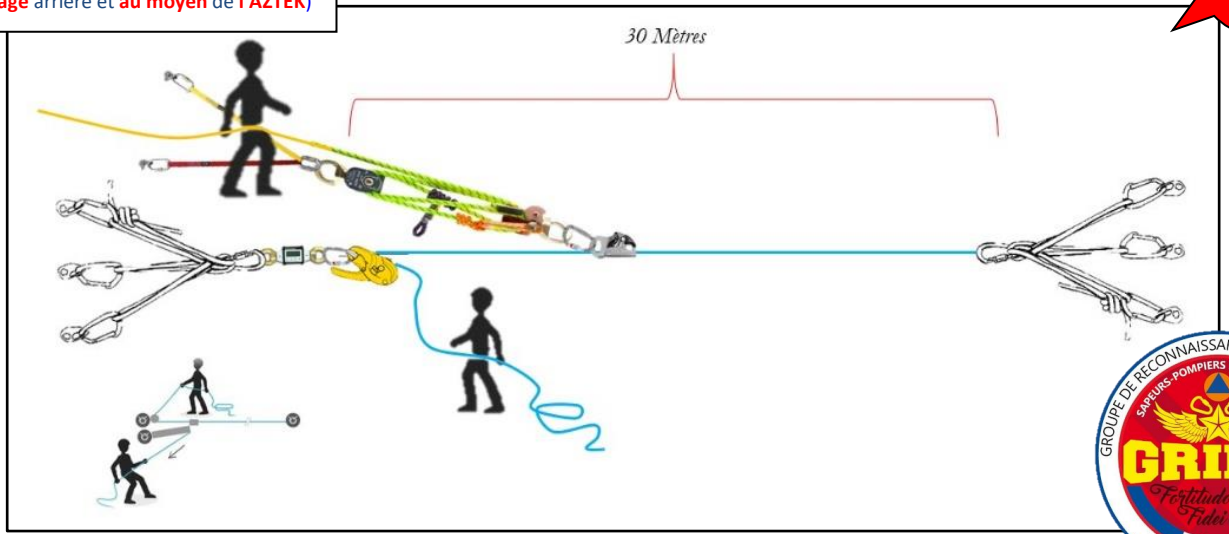

**Tests de force exercées**
Tension de cordes porteuses
(**Avec** mouflage arrière : bout de corde de 10 mm EN 1891 et DO4)

**TEST 2**




Tests de force exercées
Tension de corde porteuse
(**Sans mouflage** arrière et **au moyen** de **l'AZTEK**)

**TEST 3**




GROUPE DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION
SAPEURS-POMPIERS DE LA CHARENTE
GRIMP
Fortitudo Nostra Fidei Est
EN MILIEUX PÉRILLEUX

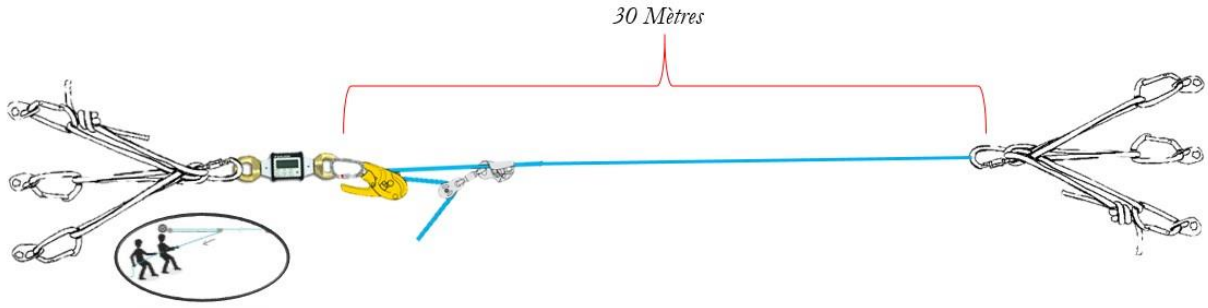
# Document technique

## *Résultats test 1*

Tests de force exercées

Tension de cordes porteuses

(Sans mouflage arrière )




### Corde semi-statique

(PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A)

| Agrès utilisés | Force maximale observée | Force observée après 15 min de tension | Moyenne force maximale observée | Moyenne force observée après 15 min de tension |
|---|---|---|---|---|
|  | 254 Kg | 162 Kg | 243.80 Kg | 199.40 Kg |
| | 196 Kg | 154 Kg | | |
| | 206 Kg | 146 Kg | | |
| | 240 Kg | 214 Kg | | |
| | 240 Kg | 216 Kg | | |
| | 246 Kg | 220 Kg | | |
| | 272 Kg | 220 Kg | | |
| | 246 Kg | 216 Kg | *Perte de force exercée de 18.21 % en 15'* | |
| | 258 Kg | 212 Kg | | |
| | 280 Kg | 234 Kg | | |
|  | 226 Kg | 200 Kg | 247.00 Kg | 216.40 Kg |
| | 258 Kg | 218 Kg | | |
| | 236 Kg | 200 Kg | | |
| | 226 Kg | 200 Kg | | |
| | 232 Kg | 208 Kg | | |
| | 218 Kg | 192 Kg | | |
| | 236 Kg | 204 Kg | | |
| | 280 Kg | 246 Kg | *Perte de force exercée de 12.38 % en 15'* | |
| | 290 Kg | 260 Kg | | |
| | 268 Kg | 236 Kg | | |
|  | 330 Kg | 288 Kg | 343.80 Kg | 304.20 Kg |
| | 400 Kg | 358 Kg | | |
| | 338 Kg | 302 Kg | | |
| | 302 Kg | 272 Kg | | |
| | 362 Kg | 322 Kg | | |
| | 332 Kg | 290 Kg | | |
| | 344 Kg | 310 Kg | | |
| | 350 Kg | 308 Kg | *Perte de force exercée de 11.51 % en 15'* | |
| | 326 Kg | 286 Kg | | |
| | 354 Kg | 306 Kg | | |

### Drisse hyper-statique

(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

| Agrès utilisés | Force maximale observée | Force observée après 15 min de tension | Moyenne force maximale observée | Moyenne force observée après 15 min de tension |
|---|---|---|---|---|
|  | 152 Kg | 116 Kg | 291.80 Kg | 157.20 Kg |
| | 302 Kg | 184 Kg | | |
| | 274 Kg | 148 Kg | | |
| | 264 Kg | 124 Kg | | |
| | 332 Kg | 174 Kg | | |
| | 286 Kg | 144 Kg | | |
| | 290 Kg | 152 Kg | | |
| | 396 Kg | 210 Kg | *Perte de force exercée de 46.12 % en 15'* | |
| | 292 Kg | 148 Kg | | |
| | 330 Kg | 172 Kg | | |
|  | 222 Kg | 150 Kg | 229.60 Kg | 196.00 Kg |
| | 248 Kg | 214 Kg | | |
| | 212 Kg | 184 Kg | | |
| | 260 Kg | 236 Kg | | |
| | 222 Kg | 188 Kg | | |
| | 236 Kg | 214 Kg | | |
| | 212 Kg | 184 Kg | | |
| | 268 Kg | 226 Kg | *Perte de force exercée de 14.63 % en 15'* | |
| | 220 Kg | 198 Kg | | |
| | 196 Kg | 166 Kg | | |
|  | 250 Kg | 178 Kg | 284.40 Kg | 232.80 Kg |
| | 230 Kg | 180 Kg | | |
| | 314 Kg | 256 Kg | | |
| | 258 Kg | 200 Kg | | |
| | 212 Kg | 184 Kg | | |
| | 314 Kg | 262 Kg | | |
| | 302 Kg | 218 Kg | | |
| | 288 Kg | 250 Kg | *Perte de force exercée de 18.14 % en 15'* | |
| | 340 Kg | 298 Kg | | |
| | 336 Kg | 302 Kg | | |

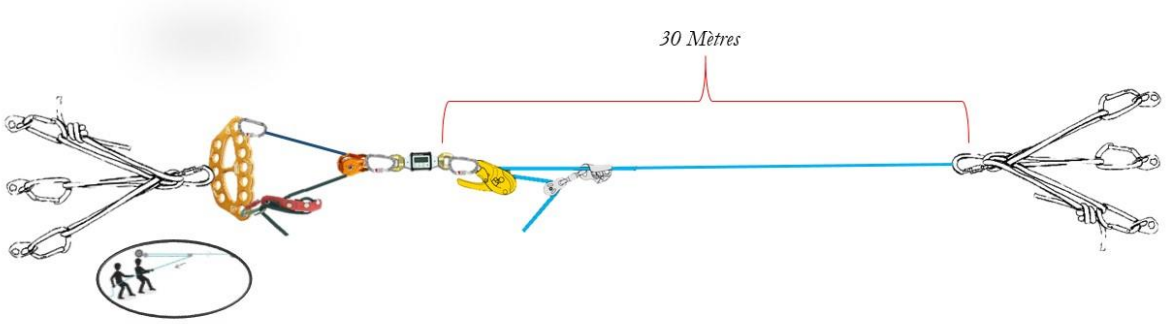
# Document technique

## *Résultats test 2*

**Tests de force exercées**

Tension de cordes porteuses

(**Avec** mouflage arrière : bout de corde de 10 mm EN 1891 et DO4)




### Corde semi-statique

(PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A)

| Agrès utilisés | Force maximale observée | Force observée après 15 min de tension | Moyenne force maximale observée | Moyenne force observée après 15 min de tension |
|---|---|---|---|---|
|  | 240 Kg | 170 Kg | 243.40 Kg | 203.60 Kg |
| | 256 Kg | 198 Kg | | |
| | 204 Kg | 176 Kg | | |
| | 242 Kg | 210 Kg | | |
| | 238 Kg | 208 Kg | | |
| | 238 Kg | 210 Kg | | |
| | 270 Kg | 220 Kg | | |
| | 252 Kg | 224 Kg | | |
| | 246 Kg | 208 Kg | | |
| | 248 Kg | 212 Kg | | |
| | | | *Perte de force exercée de 16.35 % en 15'* | |
|  | 260 Kg | 170 Kg | 248.20 Kg | 208.20 Kg |
| | 198 Kg | 164 Kg | | |
| | 226 Kg | 198 Kg | | |
| | 288 Kg | 242 Kg | | |
| | 292 Kg | 260 Kg | | |
| | 264 Kg | 222 Kg | | |
| | 236 Kg | 206 Kg | | |
| | 254 Kg | 212 Kg | | |
| | 224 Kg | 198 Kg | | |
| | 240 Kg | 210 Kg | | |
| | | | *Perte de force exercée de 16.11 % en 15'* | |
|  | 364 Kg | 242 Kg | 335.00 Kg | 291.80 Kg |
| | 184 Kg | 244 Kg | | |
| | 404 Kg | 352 Kg | | |
| | 378 Kg | 324 Kg | | |
| | 360 Kg | 318 Kg | | |
| | 318 Kg | 280 Kg | | |
| | 328 Kg | 284 Kg | | |
| | 358 Kg | 310 Kg | | |
| | 326 Kg | 284 Kg | | |
| | 330 Kg | 280 Kg | | |
| | | | *Perte de force exercée de 12.89 % en 15'* | |

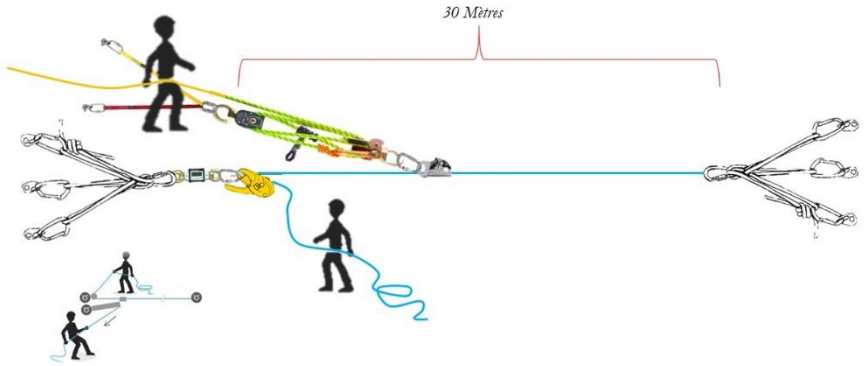
### Drisse hyper-statique

(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

| Agrès utilisés | Force maximale observée | Force observée après 15 min de tension | Moyenne force maximale observée | Moyenne force observée après 15 min de tension |
|---|---|---|---|---|
|  | 370 Kg | 198 Kg | 352.80 Kg | 201.20 Kg |
| | 306 Kg | 154 Kg | | |
| | 302 Kg | 168 Kg | | |
| | 346 Kg | 178 Kg | | |
| | 408 Kg | 236 Kg | | |
| | 390 Kg | 210 Kg | | |
| | 362 Kg | 204 Kg | | |
| | 358 Kg | 248 Kg | | |
| | 316 Kg | 196 Kg | | |
| | 370 Kg | 220 Kg | | |
| | | | *Perte de force exercée de 42.97 % en 15'* | |
|  | 346 Kg | 188 Kg | 336.00 Kg | 196.20 Kg |
| | 296 Kg | 164 Kg | | |
| | 356 Kg | 206 Kg | | |
| | 304 Kg | 160 Kg | | |
| | 280 Kg | 164 Kg | | |
| | 268 Kg | 138 Kg | | |
| | 344 Kg | 218 Kg | | |
| | 394 Kg | 246 Kg | | |
| | 340 Kg | 230 Kg | | |
| | 432 Kg | 248 Kg | | |
| | | | *Perte de force exercée de 41.60 % en 15'* | |
|  | 410 Kg | 248 Kg | 390.20 Kg | 234.00 Kg |
| | 394 Kg | 238 Kg | | |
| | 432 Kg | 252 Kg | | |
| | 294 Kg | 170 Kg | | |
| | 388 Kg | 254 Kg | | |
| | 362 Kg | 200 Kg | | |
| | 486 Kg | 288 Kg | | |
| | 368 Kg | 210 Kg | | |
| | 362 Kg | 212 Kg | | |
| | 406 Kg | 268 Kg | | |
| | | | *Perte de force exercée de 40.03 % en 15'* | |

# Résultats test 3

## Tests de force exercées
## Tension de corde porteuse
(**Sans mouflage** arrière et **au moyen** de **l'AZTEK**)




### Corde semi-statique
(PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A)

| Agrès utilisés | Force maximale observée | Force observée après 15 min de tension | Moyenne force maximale observée | Moyenne force observée après 15 min de tension |
|---|---|---|---|---|
|  | 154 Kg | 126 Kg | 153.20 Kg | 138.20 Kg |
| | 152 Kg | 136 Kg | | |
| | 154 Kg | 136 Kg | | |
| | 138 Kg | 122 Kg | | |
| | 142 Kg | 136 Kg | | |
| | 158 Kg | 144 Kg | | |
| | 170 Kg | 152 Kg | | |
| | 148 Kg | 134 Kg | *Perte de force exercée de 9.79 % en 15'* | |
| | 172 Kg | 164 Kg | | |
| | 144 Kg | 132 Kg | | |
|  | 194 Kg | 168 Kg | 196.20 Kg | 174.60 Kg |
| | 192 Kg | 168 Kg | | |
| | 208 Kg | 184 Kg | | |
| | 194 Kg | 172 Kg | | |
| | 180 Kg | 164 Kg | | |
| | 192 Kg | 176 Kg | | |
| | 188 Kg | 168 Kg | | |
| | 200 Kg | 178 Kg | *Perte de force exercée de 11.00 % en 15'* | |
| | 208 Kg | 186 Kg | | |
| | 206 Kg | 182 Kg | | |
|  | 212 Kg | 184 Kg | 217.40 Kg | 188.80 Kg |
| | 228 Kg | 196 Kg | | |
| | 224 Kg | 182 Kg | | |
| | 212 Kg | 186 Kg | | |
| | 222 Kg | 202 Kg | | |
| | 228 Kg | 194 Kg | | |
| | 218 Kg | 192 Kg | | |
| | 212 Kg | 182 Kg | *Perte de force exercée de 13.15 % en 15'* | |
| | 208 Kg | 188 Kg | | |
| | 210 Kg | 182 Kg | | |

### Drisse hyper-statique
(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

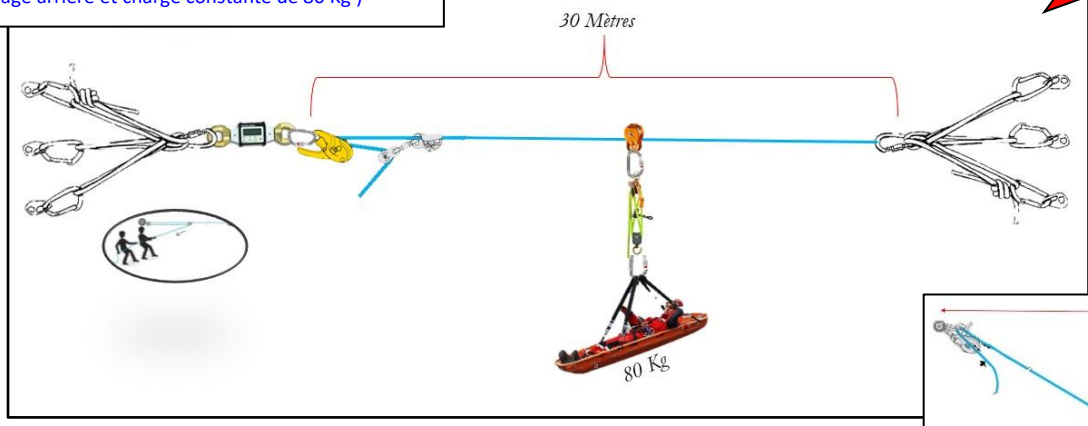
| Agrès utilisés | Force maximale observée | Force observée après 15 min de tension | Moyenne force maximale observée | Moyenne force observée après 15 min de tension |
|---|---|---|---|---|
|  | 106 Kg | 50 Kg | 130.20 Kg | 112.20 Kg |
| | 98 Kg | 88 Kg | | |
| | 120 Kg | 98 Kg | | |
| | 116 Kg | 108 Kg | | |
| | 120 Kg | 112 Kg | | |
| | 110 Kg | 104 Kg | | |
| | 150 Kg | 138 Kg | | |
| | 128 Kg | 122 Kg | *Perte de force exercée de 13.82 % en 15'* | |
| | 214 Kg | 170 Kg | | |
| | 140 Kg | 132 Kg | | |
|  | 144 Kg | 130 Kg | 156.80 Kg | 143.80 Kg |
| | 138 Kg | 126 Kg | | |
| | 168 Kg | 156 Kg | | |
| | 148 Kg | 132 Kg | | |
| | 154 Kg | 144 Kg | | |
| | 160 Kg | 148 Kg | | |
| | 186 Kg | 172 Kg | | |
| | 170 Kg | 156 Kg | *Perte de force exercée de 8.29 % en 15'* | |
| | 172 Kg | 160 Kg | | |
| | 128 Kg | 114 Kg | | |
|  | 154 Kg | 140 Kg | 184.00 Kg | 169.40 Kg |
| | 146 Kg | 134 Kg | | |
| | 176 Kg | 162 Kg | | |
| | 192 Kg | 178 Kg | | |
| | 196 Kg | 182 Kg | | |
| | 194 Kg | 180 Kg | | |
| | 180 Kg | 166 Kg | | |
| | 190 Kg | 176 Kg | *Perte de force exercée de 7.93 % en 15'* | |
| | 194 Kg | 178 Kg | | |
| | 218 Kg | 198 Kg | | |

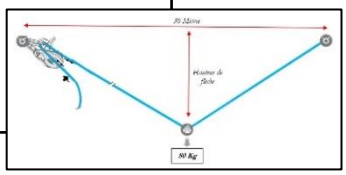
## C - Test de force exercée sur les agrès lors d'un train de poulie sur corde tendue et flèche observée

### *Réalisation des tests 4, 5, 6*

**Tests de force exercées**
Train de poulie sur cordes tendues
(Sans mouflage arrière et charge constante de 80 Kg )

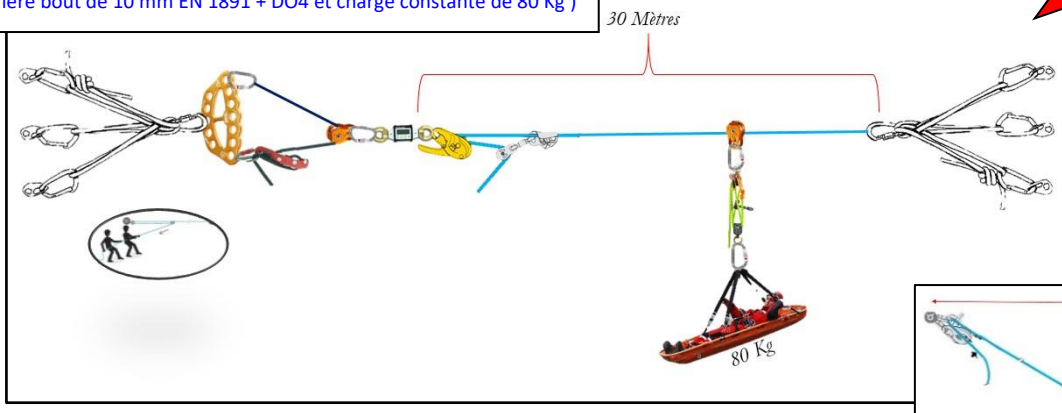
**TEST 4**

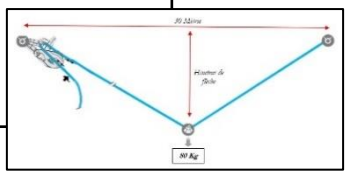


**Tests de force exercées**
Train de poulie sur cordes tendues
(avec mouflage arrière bout de 10 mm EN 1891 + DO4 et charge constante de 80 Kg )

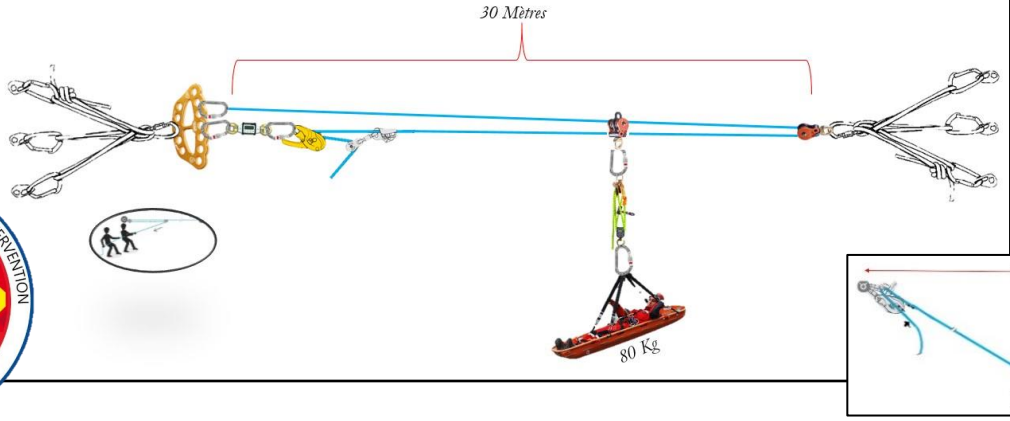
**TEST 5**

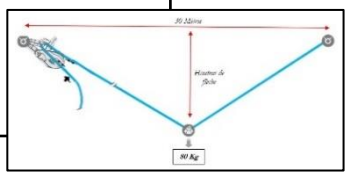


**Tests de force exercées**
Train de poulie sur cordes tendues double mouflée
(Charge constante de 80 Kg )

**TEST 6**



GROUPE DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION EN MILIEUX PÉRILLEUX
SAPEURS POMPIERS DE LA CHARENTE
GRIMP
Fortitudo Nostra Fidei Est

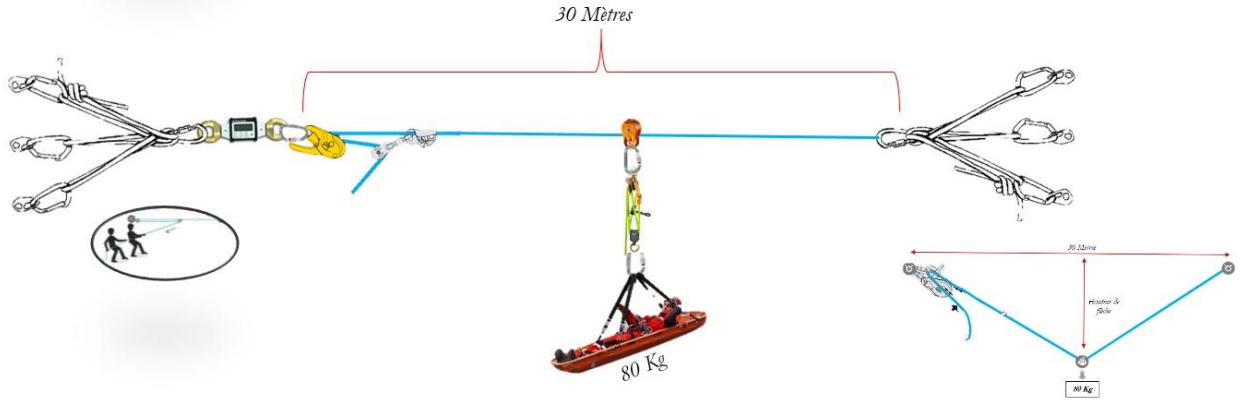
# Document technique

## *Résultats test 4*

Tests de force exercées

Train de poulie sur cordes tendues

(Sans mouflage arrière et charge constante de 80 Kg )




### Corde semi-statique

(PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A)

| Agrès utilisés | Tension initiale Kg | Force max observée Kg | Flèche observée | Moyenne force maximale observée | Moyenne Flèche observée |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 214 | 356 | 2.5 M | 379.20 Kg | 2.40 Mètres |
| | 214 | 322 | 3.0 M | | |
| | 304 | 412 | 2.5 M | | |
| | 292 | 382 | 2.5 M | | |
| | 296 | 410 | 2.0 M | | |
| | 298 | 394 | 2.0 M | | |
| | 290 | 410 | 2.0 M | | |
| | 280 | 370 | 2.5 M | *Force exercée = Tension initiale + 112.5 à 177.5 % de la charge* | |
| | 290 | 416 | 2.0 M | | |
| | 228 | 320 | 3.0 M | | |
|  | 276 | 374 | 2.0 M | 348.00 Kg | 2.22 Mètres |
| | 262 | 346 | 2.5 M | | |
| | 340 | 432 | 1.7 M | | |
| | 226 | 318 | 2.5 M | | |
| | 244 | 310 | 2.5 M | | |
| | 292 | 368 | 2.0 M | | |
| | 250 | 332 | 2.5 M | | |
| | 270 | 358 | 2.0 M | *Force exercée = Tension initiale + 82.5 à 115 % de la charge* | |
| | 250 | 322 | 2.0 M | | |
| | 230 | 320 | 2.5 M | | |
|  | 310 | 412 | 2.5 M | 401.00 Kg | 2.39 Mètres |
| | 336 | 412 | 2.2 M | | |
| | 310 | 394 | 2.2 M | | |
| | 342 | 426 | 2.5 M | | |
| | 326 | 394 | 2.0 M | | |
| | 324 | 402 | 2.5 M | | |
| | 326 | 388 | 2.5 M | | |
| | 304 | 362 | 2.5 M | *Force exercée = Tension initiale + 85 à 127.5 % de la charge* | |
| | 308 | 406 | 2.5 M | | |
| | 312 | 414 | 2.5 M | | |

### Drisse hyper-statique

(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

| Agrès utilisés | Tension initiale Kg | Force max observée Kg | Flèche observée | Moyenne force maximale observée | Moyenne Flèche observée |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 158 | 540 | 1.2 M | 625.80 Kg | 1.03 Mètres |
| | 312 | 654 | 1.1 M | | |
| | 270 | 606 | 1.0 M | | |
| | 266 | 608 | 1.0 M | | |
| | 328 | 606 | 1.0 M | | |
| | 290 | 610 | 1.0 M | | |
| | 286 | 610 | 1.0 M | | |
| | 346 | 716 | 1.0 M | *Force exercée = Tension initiale + 347.5 à 477.5 % de la charge* | |
| | 292 | 654 | 1.0 M | | |
| | 314 | 654 | 1.0 M | | |
|  | 220 | 614 | 1.0 M | 620.60 Kg | 1.02 Mètres |
| | 278 | 638 | 1.0 M | | |
| | 238 | 614 | 1.0 M | | |
| | 270 | 612 | 1.0 M | | |
| | 222 | 600 | 1.1 M | | |
| | 254 | 624 | 1.0 M | | |
| | 240 | 612 | 1.0 M | | |
| | 296 | 648 | 1.1 M | *Force exercée = Tension initiale + 427.5 à 495 % de la charge* | |
| | 242 | 638 | 1.0 M | | |
| | 224 | 606 | 1.0 M | | |
|  | 250 | 584 | 0.9 M | 610.40 Kg | 0.89 Mètres |
| | 260 | 544 | 0.9 M | | |
| | 314 | 610 | 0.9 M | | |
| | 258 | 604 | 0.9 M | | |
| | 230 | 538 | 0.9 M | | |
| | 338 | 622 | 0.9 M | | |
| | 342 | 638 | 0.8 M | | |
| | 280 | 614 | 0.9 M | *Force exercée = Tension initiale + 355 à 432.5 % de la charge* | |
| | 364 | 702 | 0.9 M | | |
| | 340 | 648 | 0.9 M | | |

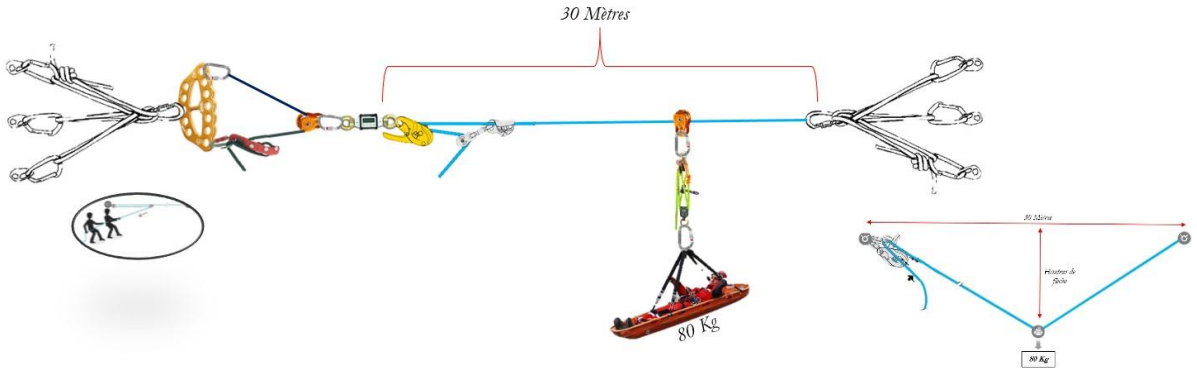
# Document technique

## *Résultats test 5*

Tests de force exercées

Train de poulie sur cordes tendues

(avec mouflage arrière bout de 10 mm EN 1891 + DO4 et charge constante de 80 Kg )




### Corde semi-statique

(PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A)

| Agrès utilisés | Tension initiale Kg | Force max observée Kg | Flèche observée | Moyenne force maximale observée | Moyenne Flèche observée |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 244 | 318 | 2.0 M | 335.40 Kg | 1.98 Mètres |
| | 252 | 330 | 2.0 M | | |
| | 216 | 292 | 2.1 M | | |
| | 250 | 318 | 1.8 M | | |
| | 242 | 308 | 2.1 M | | |
| | 242 | 338 | 2.1 M | | |
| | 266 | 368 | 1.9 M | | |
| | 248 | 354 | 2.0 M | *Force exercée = Tension initiale + 82.5 à 147.5 % de la charge* | |
| | 252 | 370 | 1.8 M | | |
| | 256 | 358 | 2.0 M | | |
|  | 264 | 350 | 2.2 M | 345.40 Kg | 2.10 Mètres |
| | 204 | 282 | 2.5 M | | |
| | 232 | 336 | 2.2 M | | |
| | 310 | 412 | 1.8 M | | |
| | 296 | 384 | 1.9 M | | |
| | 272 | 364 | 2.0 M | | |
| | 242 | 346 | 2.0 M | | |
| | 268 | 340 | 2.0 M | *Force exercée = Tension initiale + 90 à 130 % de la charge* | |
| | 240 | 336 | 2.2 M | | |
| | 232 | 304 | 2.2 M | | |
|  | 342 | 410 | 1.5 M | 424.00 Kg | 1.50 Mètres |
| | 214 | 298 | 2.1 M | | |
| | 450 | 524 | 1.0 M | | |
| | 378 | 454 | 1.1 M | | |
| | 376 | 448 | 1.2 M | | |
| | 320 | 400 | 1.7 M | | |
| | 330 | 420 | 1.6 M | | |
| | 376 | 456 | 1.3 M | *Force exercée = Tension initiale + 85 à 112.5 % de la charge* | |
| | 326 | 410 | 1.8 M | | |
| | 330 | 420 | 1.7 M | | |

### Drisse hyper-statique

(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

| Agrès utilisés | Tension initiale Kg | Force max observée Kg | Flèche observée | Moyenne force maximale observée | Moyenne Flèche observée |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 376 | 570 | 1.0 M | 570.20 Kg | 0.97 Mètres |
| | 214 | 524 | 1.0 M | | |
| | 320 | 534 | 0.9 M | | |
| | 352 | 574 | 1.0 M | | |
| | 384 | 630 | 0.9 M | | |
| | 376 | 564 | 1.0 M | | |
| | 374 | 596 | 1.0 M | | |
| | 360 | 586 | 1.0 M | *Force exercée = Tension initiale + 235 à 387.5 % de la charge* | |
| | 314 | 536 | 0.9 M | | |
| | 370 | 588 | 1.0 M | | |
|  | 324 | 656 | 1.0 M | 670.00 Kg | 0.90 Mètres |
| | 310 | 682 | 1.0 M | | |
| | 360 | 702 | 0.7 M | | |
| | 318 | 686 | 1.0 M | | |
| | 270 | 670 | 1.0 M | | |
| | 292 | 626 | 0.9 M | | |
| | 340 | 660 | 0.9 M | | |
| | 384 | 668 | 0.6 M | *Force exercée = Tension initiale + 355 à 500 % de la charge* | |
| | 336 | 658 | 0.9 M | | |
| | 404 | 692 | 1.0 M | | |
|  | 412 | 736 | 0.5 M | 698.60 Kg | 0.79 Mètres |
| | 390 | 730 | 0.7 M | | |
| | 424 | 684 | 1.0 M | | |
| | 308 | 648 | 1.0 M | | |
| | 374 | 674 | 0.8 M | | |
| | 374 | 692 | 0.8 M | | |
| | 462 | 746 | 0.5 M | | |
| | 366 | 660 | 0.9 M | *Force exercée = Tension initiale + 325 à 425 % de la charge* | |
| | 360 | 684 | 1.0 M | | |
| | 400 | 732 | 0.7 M | | |

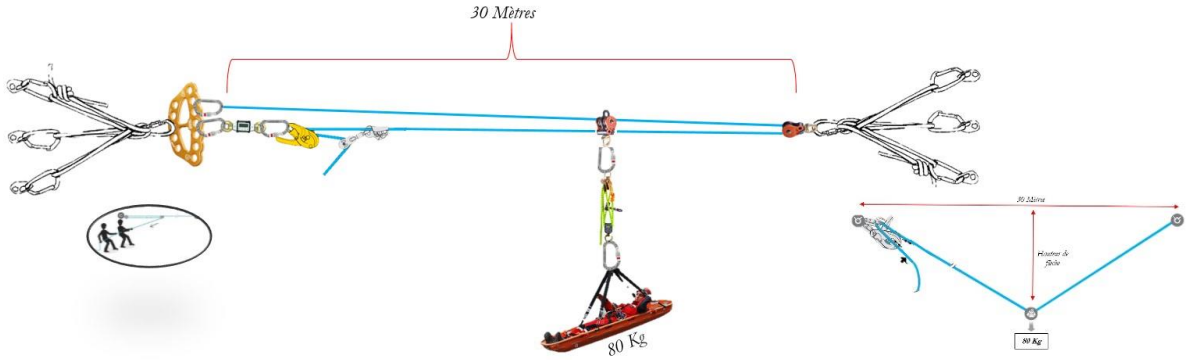
# Document technique

## *Résultats test 6*

Tests de force exercées

Train de poulie sur cordes tendues double mouflée

(Charge constante de 80 Kg )




### Corde semi-statique

(PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A)

| Agrès utilisés | Tension initiale Kg | Force max observée Kg | Flèche Observée | Moyenne force maximale observée | Moyenne Flèche observée |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 202 | 240 | 1.0 M | 212.00 Kg | 0.94 Mètres |
| | 150 | 186 | 1.0 M | | |
| | 142 | 154 | 0.9 M | | |
| | 196 | 222 | 0.8 M | | |
| | 182 | 206 | 0.8 M | | |
| | 204 | 220 | 1.0 M | | |
| | 294 | 298 | 1.2 M | | |
| | 202 | 224 | 0.8 M | *Force exercée = Tension initiale + 5 à 47.5 % de la charge* | |
| | 164 | 180 | 0.9 M | | |
| | 172 | 190 | 1.0 M | | |
|  | 240 | 290 | 0.8 M | 230.60 Kg | 0.91 Mètres |
| | 206 | 238 | 0.9 M | | |
| | 178 | 202 | 1.0 M | | |
| | 204 | 232 | 0.9 M | | |
| | 204 | 228 | 0.9 M | | |
| | 184 | 214 | 1.0 M | | |
| | 210 | 242 | 0.8 M | | |
| | 204 | 224 | 0.9 M | *Force exercée = Tension initiale + 25 à 62.5 % de la charge* | |
| | 180 | 210 | 1.0 M | | |
| | 186 | 226 | 0.9 M | | |
|  | 342 | 392 | 0.9 M | 370.40 Kg | 0.94 Mètres |
| | 318 | 368 | 0.9 M | | |
| | 312 | 362 | 1.0 M | | |
| | 334 | 384 | 1.0 M | | |
| | 314 | 358 | 0.9 M | | |
| | 326 | 348 | 0.9 M | | |
| | 336 | 382 | 0.9 M | | |
| | 314 | 354 | 1.0 M | *Force exercée = Tension initiale + 27.5 à 72.5 % de la charge* | |
| | 312 | 370 | 1.0 M | | |
| | 332 | 386 | 0.9 M | | |

### Drisse hyper-statique

(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

| Agrès utilisés | Tension initiale Kg | Force max observée Kg | Flèche Observée | Moyenne force maximale observée | Moyenne Flèche observée |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 262 | 440 | 0.9 M | 444.20 Kg | 0.91 Mètres |
| | 280 | 456 | 0.9 M | | |
| | 238 | 426 | 1.0 M | | |
| | 236 | 420 | 1.0 M | | |
| | 246 | 434 | 0.9 M | | |
| | 248 | 452 | 0.9 M | | |
| | 228 | 428 | 1.0 M | | |
| | 280 | 464 | 0.9 M | *Force exercée = Tension initiale + 192.5 à 255 % de la charge* | |
| | 318 | 472 | 0.8 M | | |
| | 294 | 450 | 0.8 M | | |
|  | 236 | 426 | 0.8 M | 437.70 Kg | 0.79 Mètres |
| | 234 | 430 | 0.8 M | | |
| | 224 | 412 | 0.8 M | | |
| | 248 | 446 | 0.8 M | | |
| | 222 | 416 | 0.9 M | | |
| | 238 | 420 | 0.8 M | | |
| | 246 | 444 | 0.8 M | | |
| | 302 | 486 | 0.7 M | *Force exercée = Tension initiale + 201.25 à 247.5 % de la charge* | |
| | 264 | 425 | 0.8 M | | |
| | 298 | 472 | 0.7 M | | |
|  | 356 | 525 | 0.4 M | 499.90 Kg | 0.43 Mètres |
| | 388 | 542 | 0.4 M | | |
| | 282 | 478 | 0.4 M | | |
| | 366 | 540 | 0.4 M | | |
| | 358 | 518 | 0.3 M | | |
| | 376 | 530 | 0.4 M | | |
| | 380 | 532 | 0.4 M | | |
| | 382 | 536 | 0.3 M | *Force exercée = Tension initiale + 187.5 à 245 % de la charge* | |
| | 392 | 582 | 0.3 M | | |
| | 366 | 516 | 1.0 M | | |

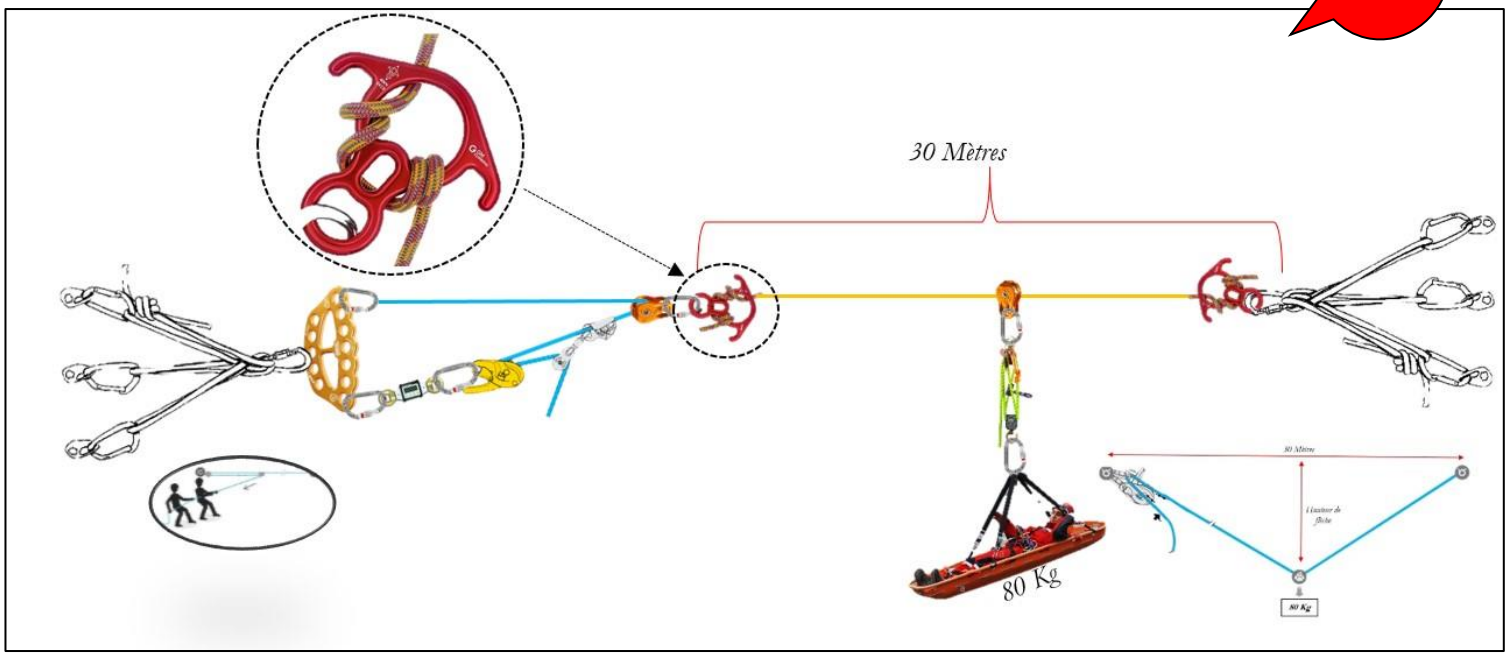
**D- Test de force exercée sur les agrès lors d'un train de poulie sur corde tendue.**
**Tension de corde par le mouflage AR**

## *Réalisation des tests 7*

**Tests de force exercées**

Train de poulie sur cordes tendues hyper-statiques
( **Tension de corde au moyen du** mouflage arrière : bout de corde 10 mm EN 1891 et charge constante de 80 Kg )

*TEST 7*



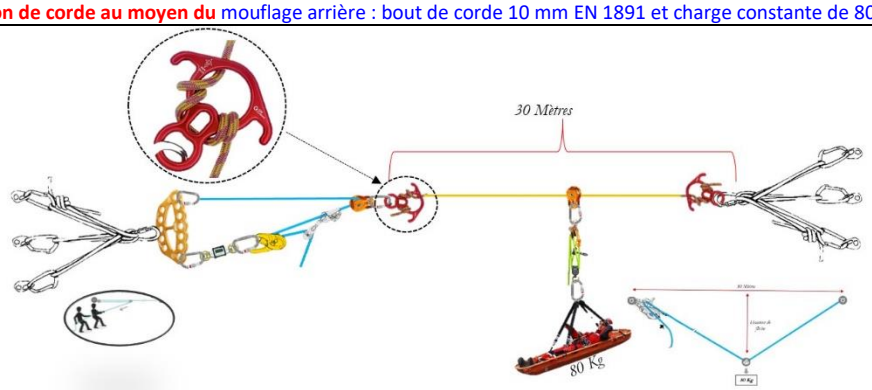

GROUPE DE RECONNAISSANCE ET D'INTERVENTION
SAPEURS-POMPIERS DE LA CHARENTE
GRIMP
Fortitudo Nostra Fidei Est
EN MILIEUX PÉRILLEUX

# Résultats test 7

## Tests de force exercées

### Train de poulie sur cordes tendues Hyper-statiques

( **Tension de corde au moyen du** mouflage arrière : bout de corde 10 mm EN 1891 et charge constante de 80 Kg )

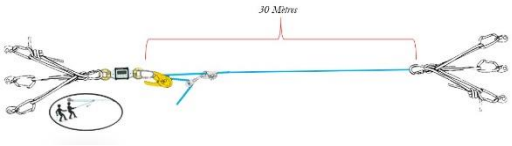


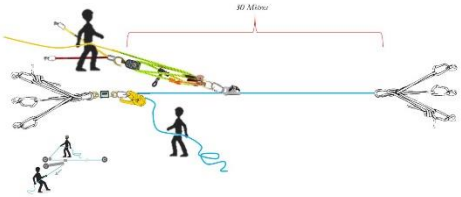

### Drisse hyper-statique

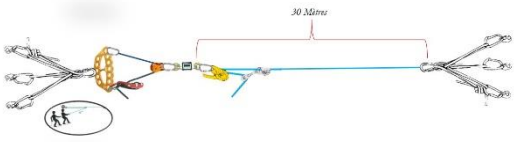
(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

| Agrès utilisés | Tension initiale en Kg | Force max observée en Kg | Flèche observée | Moyenne force maximale observée | Moyenne Flèche observée |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 140 | 248 | 1.1 M | 270.60 Kg | 0.96 Mètres |
| | 154 | 262 | 1.0 M | | |
| | 162 | 254 | 1.0 M | | |
| | 184 | 278 | 1.0 M | | |
| | 186 | 280 | 1.0 M | | |
| | 186 | 282 | 0.9 M | | |
| | 180 | 278 | 0.9 M | | |
| | 180 | 276 | 0.9 M | *Force exercée = Tension initiale + 102.5 à 135 % de la charge* | |
| | 180 | 268 | 0.9 M | | |
| | 198 | 280 | 0.9 M | | |
|  | 144 | 272 | 1.1 M | 279.20 Kg | 0.96 Mètres |
| | 152 | 242 | 1.1 M | | |
| | 164 | 258 | 1.0 M | | |
| | 174 | 270 | 1.0 M | | |
| | 194 | 278 | 0.9 M | | |
| | 196 | 280 | 0.9 M | | |
| | 196 | 292 | 1.0 M | | |
| | 200 | 302 | 0.9 M | *Force exercée = Tension initiale + 105 à 160 % de la charge* | |
| | 198 | 302 | 0.9 M | | |
| | 212 | 296 | 0.8 M | | |
|  | 252 | 310 | 0.8 M | 314.20 Kg | 0.82 Mètres |
| | 262 | 324 | 0.8 M | | |
| | 258 | 326 | 0.8 M | | |
| | 238 | 306 | 0.9 M | | |
| | 226 | 288 | 0.9 M | | |
| | 242 | 318 | 0.8 M | | |
| | 250 | 316 | 0.8 M | | |
| | 236 | 314 | 0.8 M | *Force exercée = Tension initiale + 72.5 à 112.5 % de la charge* | |
| | 226 | 316 | 0.8 M | | |
| | 248 | 324 | 0.8 M | | |

# 6 – Synthèse générale



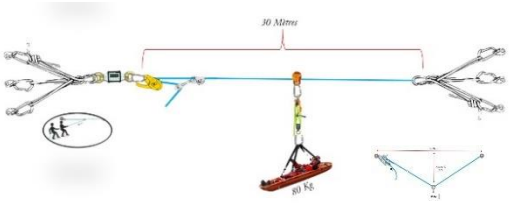
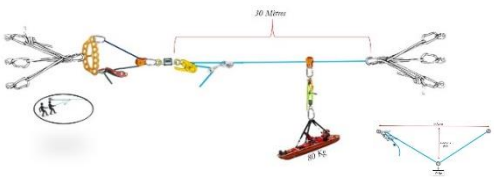
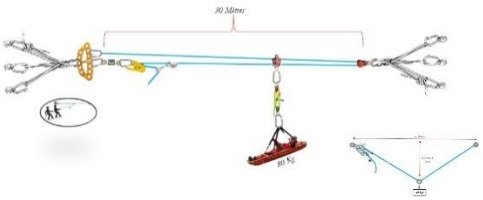

## Tests de force exercées
## Tension de corde porteuse (**Tests 1,2**)

| Corde semi-statique (PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A) | | | Drisse hyper-statique (Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrès utilisés | Avec ou sans moublage | Moyenne de force maximale observée | Agrès utilisés | Avec ou sans mouflage | Moyenne de force maximale observée |
|  | **AVEC** | *243.40 Kg* |  | **AVEC** | *352.80 Kg* |
| | **Sans** | Différences de force de 0.40 Kg avec ou sans mouflage *243.80 Kg* | | **Sans** | Différences de force de 61.00 Kg avec ou sans mouflage *291.80 Kg* |
|  | **AVEC** | *248.20 Kg* |  | **AVEC** | *336.00 Kg* |
| | **Sans** | Différences de force de 1.20 Kg avec ou sans mouflage *247.00 Kg* | | **Sans** | Différences de force de 106.40 Kg avec ou sans mouflage *229.60 Kg* |
|  | **AVEC** | *335.00 Kg* |  | **AVEC** | *390.20 Kg* |
| | **Sans** | Différences de force de 8.80 Kg avec ou sans mouflage *343.80 Kg* | | **Sans** | Différences de force de 105.80 Kg avec ou sans mouflage *284.40 Kg* |

## Tests de force exercées
## Tension de corde porteuse au moyen de l'**AZTEK** (**Test 3**)

| Corde semi-statique (PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A) | | | Drisse hyper-statique (Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrès utilisés | Moyenne de force maximale observée sans mouflage AR | | Agrès utilisés | Moyenne de force maximale observée sans mouflage AR | |
|  | *153.20 Kg* | Très faible tension initiale permettant de revenir dans des données de forces acceptables par les agrès, mais perte de hauteur de flèche conséquentes |  | *130.20 Kg* | Très faible tension initiale permettant de revenir dans des données de forces acceptables par les agrès, mais perte de hauteur de flèche conséquentes |
|  | *196.20 Kg* | |  | *156.80 Kg* | |
|  | *217.40 Kg* | |  | *184.00 Kg* | |

# Document technique

## Tests de force exercées
## Train de poulie sur cordes tendues (**Tests 4,5**)

(**Avec** mouflage arrière : bout de corde et DO4 / **ou sans mouflage** / charge constante de 80 Kg)




| Corde semi-statique (PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A) | | | | Drisse hyper-statique (Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrès utilisés | TC avec ou sans le mouflage | Moyenne de force maximale observée | Moyennede Flèche observée | Agrès utilisés | TC avec ou sans le mouflage | Moyenne de force maximale observée | Moyenne de flèche observée |
|  | ***AVEC*** | 335.40 Kg | 1.98 Mètres |  | ***AVEC*** | 570.20 Kg | 0.97 Mètres |
| | ***Sans*** | Différences de 43.80 Kg avec ou sans mouflage<br>379.20 Kg | Différences de flèche 0.42 M<br>2.40 Mètres | | ***Sans*** | Différences de 55.60 Kg avec ou sans mouflage<br>625.80 Kg | Différences de flèche 0.06 M<br>1.03 Mètres |
|  | ***AVEC*** | 345.40 Kg | 2.10 Mètres |  | ***AVEC*** | 670.00 Kg | 0.90 Mètres |
| | ***Sans*** | Différences de 2.60 Kg avec ou sans mouflage<br>348.00 Kg | Différences de flèche 0.12 M<br>2.22 Mètres | | ***Sans*** | Différences de 49.40 Kg avec ou sans mouflage<br>620.60 Kg | Différences de flèche 0.12 M<br>1.02 Mètres |
|  | ***AVEC*** | 424.00 Kg | 1.50 Mètres |  | ***AVEC*** | 698.60 Kg | 0.79 Mètres |
| | ***Sans*** | Différences de 23.00 Kg avec ou sans mouflage<br>401.00 Kg | Différences de flèche 0.89 M<br>2.39 Mètres | | ***Sans*** | Différences de 88.20 Kg avec ou sans mouflage<br>610. 40 Kg | Différences de flèche 0.10 M<br>0.89 Mètres |

***Pour les semi-statiques,*** *les efforts aux agrès sont la somme de la tension initiale et de* ***82.5 % à 177.5 %*** *de la masse en charge*
***(soit une moyenne de 130 %)***
***Pour les Hyper-statiques,*** *les efforts aux agrès sont la somme de la tension initiale et de* ***235 % à 500 %*** *de la masse en charge*
***(soit une moyenne de 367.5 %)***

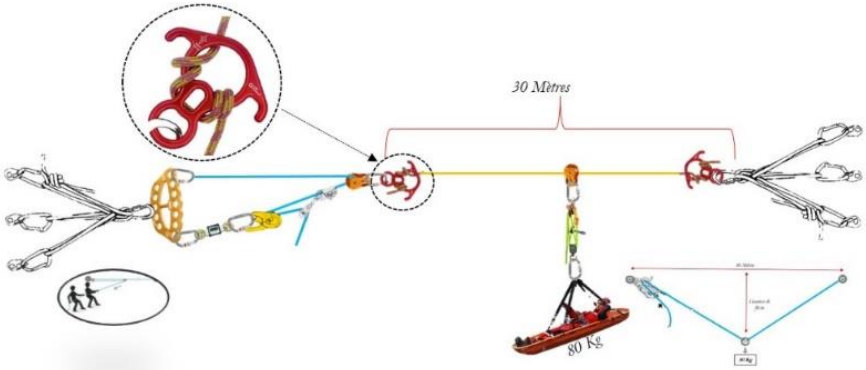
## Tests de force exercées
## Train de poulie sur cordes tendues double mouflée (**Test 6**)

(Charge constante de 80 Kg )

| Corde semi-statique (PETZL parallel 10.5 mm / EN 1891 Type A) | | | | Drisse hyper-statique (Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrès utilisés | Moyenne de force tension initiale | Moyenne de force maximale observée | Moyenne de Flèche observée | Agrès utilisés | Moyenne de force tension initiale | Moyenne de force maximale observée | Moyenne de flèche observée |
|  | *190.80 Kg* | 212.00 Kg | 0.94 Mètres |  | 263.00 Kg | 444.20 Kg | 0.91 Mètres |
|  | 199.60 Kg | 230.60 Kg | 0.91 Mètres |  | 251.20 Kg | 437.70 Kg | 0.79 Mètres |
|  | 324.00 Kg | 370.40 Kg | 0.94 Mètres |  | 364.60 Kg | 499.90 Kg | 0.43 Mètres |

***Pour les semi-statiques,*** *les efforts aux agrès sont la somme de la tension initiale et de* ***5 % à 72.5 %*** *de la masse en charge*
***(soit une moyenne de 38.75 %)***
***Pour les Hyper-statiques,*** *les efforts aux agrès sont la somme de la tension initiale et de* ***187.5 % à 245 %*** *de la masse en charge*
***(soit une moyenne de 216.25 %)***

# Document technique




| Tests de force exercées<br>Train de poulie sur cordes tendues Hyper-statiques (**Tests 7**)<br>( **Tension de corde au moyen du** mouflage arrière : bout de corde 10 mm EN 1891 / charge constante de 80 Kg ) | | | |
|---|---|---|---|
| Drisse hyper-statique<br>(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm) | | | |
| Agrès utilisés | Moyenne de force tension initiale | Moyenne de force maximale observée | Moyenne de flèche observée |
|  | 175.00 Kg | 270.60 Kg | 0.96 Mètres |
|  | 183.00 Kg | 279.20 Kg | 0.96 Mètres |
|  | 243.80 Kg | 314.20 Kg | 0.82 Mètres |

***Pour les Hyper-statiques,*** *les efforts aux agrès sont la somme de la tension initiale et de* ***72.5 % à 160 %*** *de la masse en charge*
***(soit une moyenne de 116.25 %)***

Sources : Données constructeur PETZL / Doc Cordes tendues CNF ECASC / CF : Document SMP 16

# 7 – Conclusions et solutions

Les techniques de cordes tendues, ont pour but le franchissement d'obstacles à la progression d'une charge déplacée par un dispositif de translation.
Jusqu'alors, les cordes semi-statiques étaient systématiquement utilisées pour la réalisation de ces techniques.

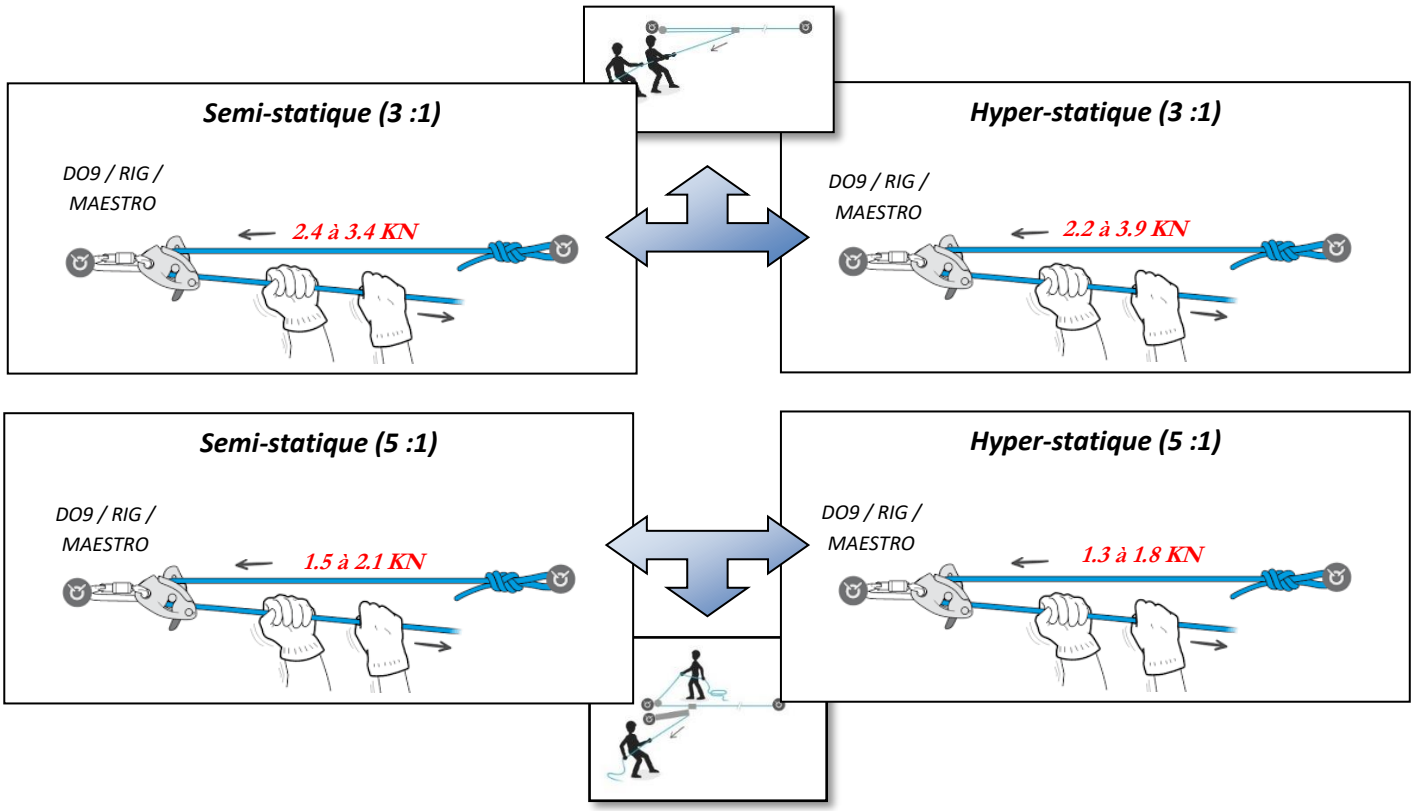
Comme de nombreux agrès, aujourd'hui devenu courant dans le domaine des secours en milieu périlleux, les drisses ARAMSTAR COUSIN ont été détournées de leurs champs d'application de départ à des fins d'utilisation pour les opérations de secours en milieu périlleux.

On peut donc, de nos jours, trouver dans le matériel collectif à disposition des équipes SMP, des drisses hyper-statiques ayant des propriétés avantageuses pour la réalisation de cordes porteuses. En plus de leur très grande résistance à la rupture, ces drisses hyper-statiques offrent l'avantage de l'absence de fluage et une très faible élasticité. Donc, un gain non négligeable de hauteur de flèche, qui facilite grandement les passages d'obstacles en comparaison des cordes semi-statiques avec des longueurs et des charges identiques.

A l'issue des premiers tests de tensions réalisés avec des systèmes de traction réalistes sur le terrain, on voit qu'en moyenne, les agrès, tel que le MAESTRO et le RIG augmentent les efforts sur les dispositifs lors des phases de tensions en **semi-statique.** Tandis que les efforts de tension restent quasiment identiques, quel que soit l'agrès utilisé, avec l'utilisation de **drisses hyper-statiques**. Tension en 5 :1 favorable pour les agrès, mais ayant l'inconvénient d'une perte de hauteur de flèche considérable.

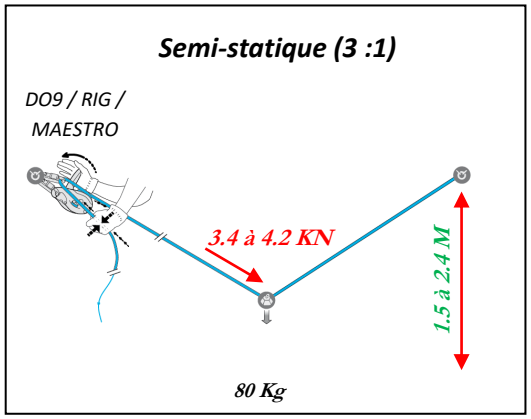
Le relâchement observé, avec **les cordes semi-statiques**, dans les 15 minutes qui suivent la tension initiale, correspond à l'étirement progressif des différentes fibres qui composent la corde. Cet allongement est considéré comme définitif à partir de 30 minutes. ***Cette perte de force exercée sur les agrès est comprise entre 11 et 19% en 15' (Soit une moyenne de 15%)***

Le relâchement observé, avec **les drisses hyper-statiques**, est instantané et correspond à la différence entre l'énergie absorbée par les agrès au moment de la tension et la force réelle soutenue après tension. L'absence de fluage, permet de maintenir l'effort de tension initial inchangé dans le temps. ***Cette perte de force exercée sur les agrès est comprise entre 14 à 46% (Soit une moyenne de 30%).***

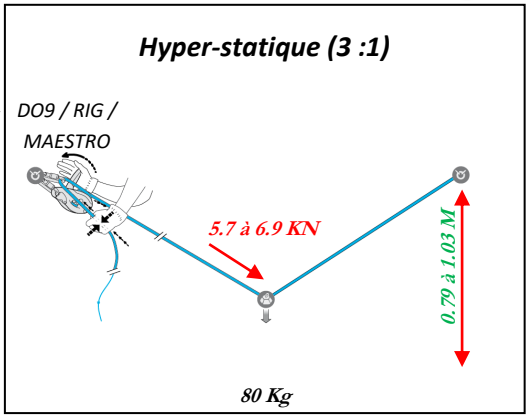


La seconde phase de tests, nous montre que, quel que soit les agrès employés, avec l'utilisation de **corde semi-statique**, les efforts maximum mesurés restent inférieurs aux valeurs d'endommagement, mais dépassent néanmoins les préconisations constructeur ***(Données constructeur PETZL)***. Avec l'utilisation de **drisses hyper-statiques**, la limite d'endommagement des agrès est atteinte.
Dans certains cas, **en semi statique**, la capacité de déblocage des descendeurs a été dépassée ***(Données constructeur PETZL)***. Capacité de déblocage systématiquement dépassée **en hyper-statique**. On s'aperçoit également, que l'installation d'un mouflage arrière n'a aucune incidence sur les efforts exercés sur les agrès lors des tensions de corde. L'utilité du mouflage arrière, viendra, lors du relâchement des cordes tendues sous charge en cas de dépassement des capacités de déblocage des descendeurs.

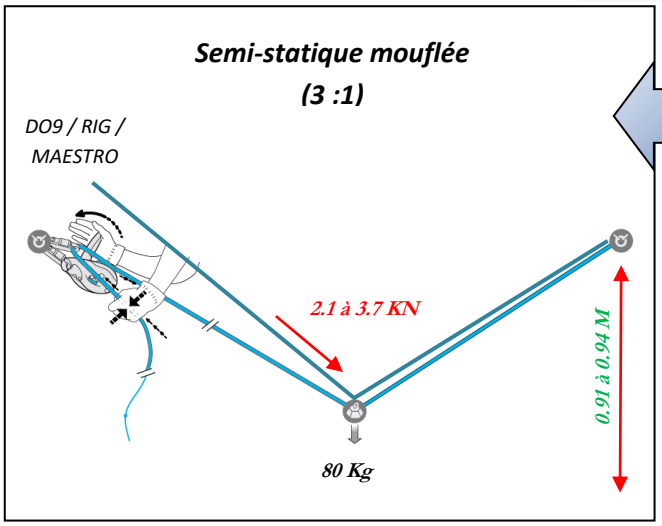
On sait, qu'une tension importante peut permettre de gagner en flèche, mais augmente plus nettement les efforts aux ancrages et aux dispositifs ***(Données constructeur PETZL)***.
Les **cordes semi-statiques** ont une plus grande élasticité lorsqu'elles sont mouillées.
L'élasticité des **drisses hyper-statique**, dépourvues de fluage ne change pas.
Si la situation exige de limiter la flèche, il sera sans doute plus pertinent de doubler les cordes tendues pour répartir la masse sur deux systèmes, de chercher des ancrages plus haut ou d'utiliser des mâts de déport plutôt que d'exercer un surplus d'effort lors des mises sous tension ***(Données constructeur PETZL)***.



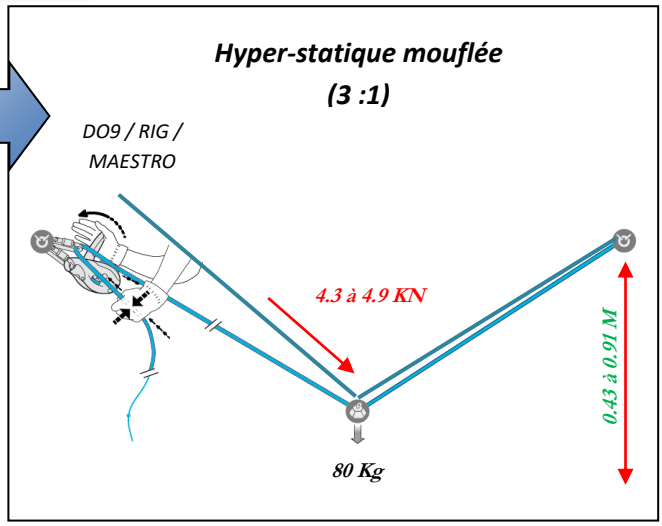

*Les résultats démontrent que la règle des 10 % de flèche s'applique **en semi-statique** **(Cordes tendues CNF ECASC)**.*




*Les résultats démontrent que la règle des 3 à 5 % de flèche s'applique **en hyper-statique***




*Les résultats démontrent que la règle des 3 à 5 % de flèche s'applique **en semi-statique** mouflée*




*Les résultats démontrent que la règle des 3 à 5 % de flèche s'applique **en semi-statique** mouflée*

# Document technique

Si l'on connaît aujourd'hui avec certitude, selon les données constructeur, et le recul d'expérience de plusieurs décennies d'utilisation, qu'un nœud diminue la résistance à la rupture d'une corde **semi-statique** de 40 à 50%, il n'en est pas de même avec la **drisse hyper-statique**.

La conception des drisses **hyper-statique** est, à l'origine, étudiée pour une utilisation sans nœud et pour le passage dans du pouliage. La limite d'utilisation des drisses **hyper-statique** dans les agrès de tension habituels reste, elle aussi, une inconnue à prendre en compte. Ne possédant aucun retour d'expériences sur les incidences de la conception d'un nœud, et l'utilisation des agrès « conventionnel » sur **les hyper-statique**, on peut alors considérer, que ces points deviennent une des faiblesses du système.

L'utilisation des **hyper-statiques** dans les techniques de secours, apporte aux équipes, l'avantage d'une faible élasticité, donc une diminution flagrante de flèche, et une très grande résistance à la rupture.
Il est donc difficile de concevoir l'utilisation d'un agrès offrant une très grande résistance en utilisant des techniques affaiblissant ce même agrès.
Les résultats obtenus lors des phases de tests, montrent que les propriétés **hyper-statiques** des drisses ARAMSTAR, exercent un important surplus d'efforts sur les ancrages, les systèmes, et les nœuds réalisés. Une série de tests réalistes sur le terrain avec une charge de 150 Kg a été réalisée en plus. La force importante exercée, la conception particulière de la drisse, et le principe de blocage des agrès basé sur le coincement de la corde, entraînent une rupture totale de la gaine.

## Drisse hyper-statique

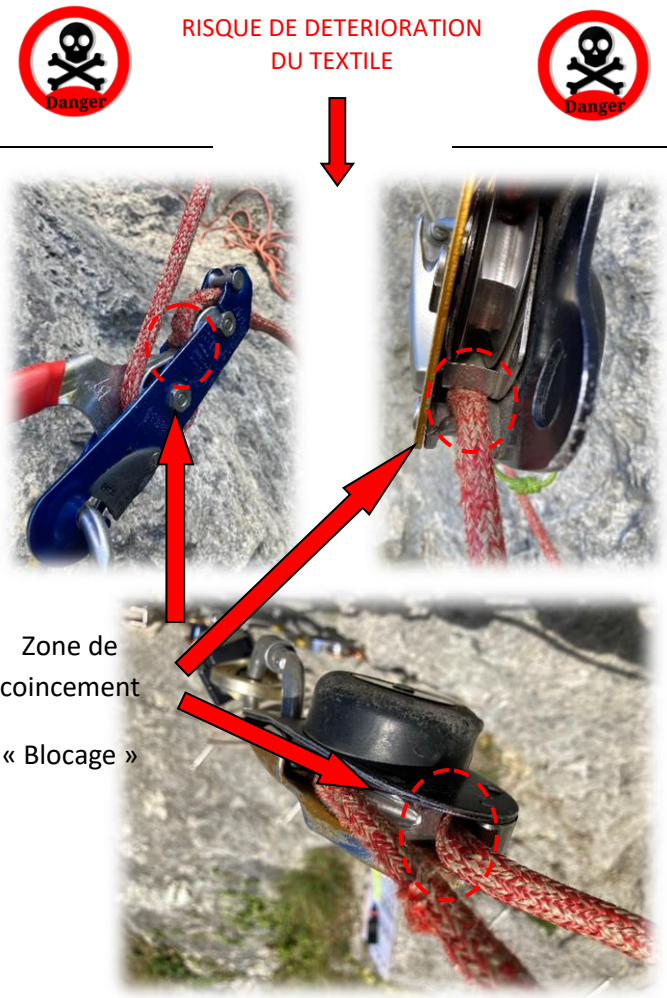
### Train de poulie sur cordes tendues en conditions réelles

(Victime de 100 Kg + FERNO 71 + O2 + Scope SMUR + MID + Accessoires = 150 Kg de charge)
(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

| Agrès utilisés | Tension initiale Kg | Force max observée Kg | Flèche observée | Moyenne force maximale observée | Moyenne Flèche observée |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 238 | 794 | 1.5 | 733.80 Kg | 1.50 Mètres |
| | 346 | 802 | 1.5 | | |
| | 340 | 798 | 1.5 | | |
|  | 238 | 738 | 1.5 | | |
| | 222 | 748 | 1.5 | | |
| | 256 | 802 | 1.5 | | |
|  | 340 | 906 | 1.5 | | |
| | 338 | 886 | 1.5 | | |
| | 260 | 864 | 1.5 | | |

*Force exercée = Tension initiale + 304 à 402.6 % de la charge*



# TESTS DE RUPTURE LORS DE LA REALISATION DE NŒUDS SUR DRISSES ARAMSTAR

// Résistance à la rupture et poids au mètre

| Ø mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/rupture daN | 1900 | 3000 | 5600 | 7700 | 10100 | 13100 | 15200 | 19000 | 22000 |
| g/m | 28 | 43 | 80 | 112 | 154 | 185 | 224 | 260 | 314 |

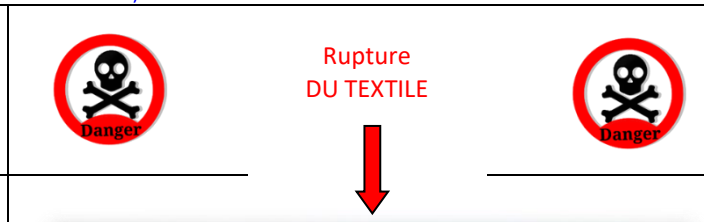
| Ø mm | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| R/rupture daN | 26000 | 32000 | 37000 | 42000 | 47000 |
| g/m | 374 | 439 | 510 | 590 | 675 |

## Drisse hyper-statique

## Tests de résistance à la rupture des nœuds

(Dynamomètre de force ROCK-EXOTICA ENFORCER / Amarrages hyper-statiques sangles et élingues / mise sous tension par tire-fort 5 tonnes)
(Cousin drisse ARAMSTAR 10 mm)

| Nœuds réalisés | Affaiblissement constaté | Force rupture en Kg | Moyenne Force rupture en KG |
|---|---|---|---|
|  | Sur 8 double / plus grande résistance des nœuds évalués / rupture systématique de la gaine dans le nœud | 1768 | 1844 Kg |
| | | 1610 | |
| | | 2054 | |
|  | Sur cabestan / plus faible résistance des nœuds évalués / pas de glissement / fusion du textile / arrachement systématique de la gaine au ras du nœud | 2056 | |
| | | 1850 | |
|  | Sur demi-cabestan + tête de mule / résistance égale au nœuds de 8 double / fusion du textile / rupture de la drisse au ras du nœud | 1450 | *Affaiblissement = 67.07 % de la résistance maximum* |
| | | 2120 | |














## *LES SOLUTIONS*

Les solutions retenues sont celles issues des techniques avec mouflage.
Les techniques de mouflage et de tension par le mouflage montrent une répartition des efforts sur les systèmes.

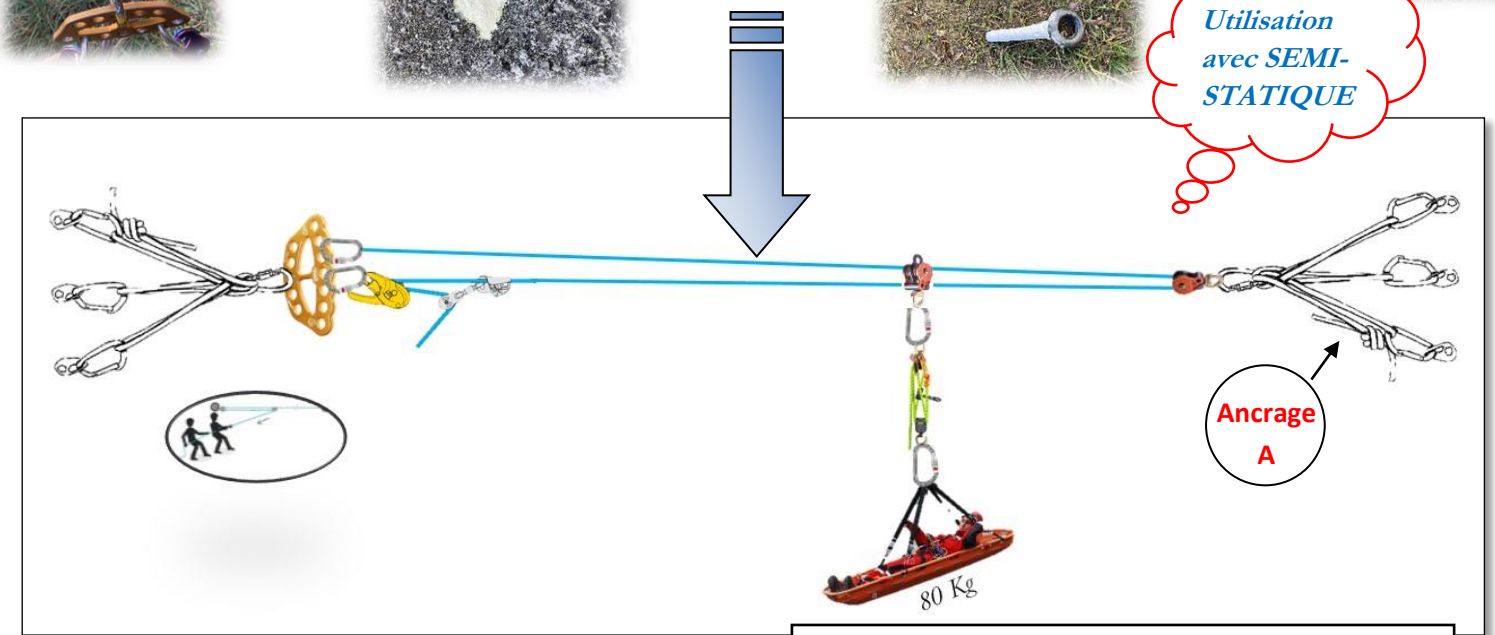
Par mouflage, le dispositif de frein de charge revient dans des sollicitations acceptables par les données et les normes constructeur. Ce qui n'était pas le cas lors de l'utilisation en tension de corde porteuse en direct.

### *1er*

La première technique retenue pour résoudre les sur-sollicitations des agrès de tension est, la tension de corde tendue double « mouflée ».
Tout comme le principe des cordes porteuses double, cette technique apporte l'avantage de diminuer la flèche, et de répartir les efforts sur deux systèmes porteurs.
Cette technique, sera utilisée avec les cordes **semi-statiques** mais évitée avec les **drisses hyper-statiques**.
Les efforts obtenus dans les dispositifs de frein de charge, bien que diminués par le mouflage, pourraient endommager la drisse jusqu'à la rupture de la gaine. De plus, les forces exercées sur **l'ancrage A** par la tension « mouflée » sont très supérieur à une porteuse seule en direct et peuvent emmener à une détérioration ou un arrachement de cet ancrage (Deux arrachements d'ancrage sur cette technique lors des tests réalisés).






### *Inconvénients*

- Les longueurs de cordes à prévoir sont importantes.
- Les tensions de cordes sont plus chronophages.
- Les efforts sur l'ancrage A sont très important

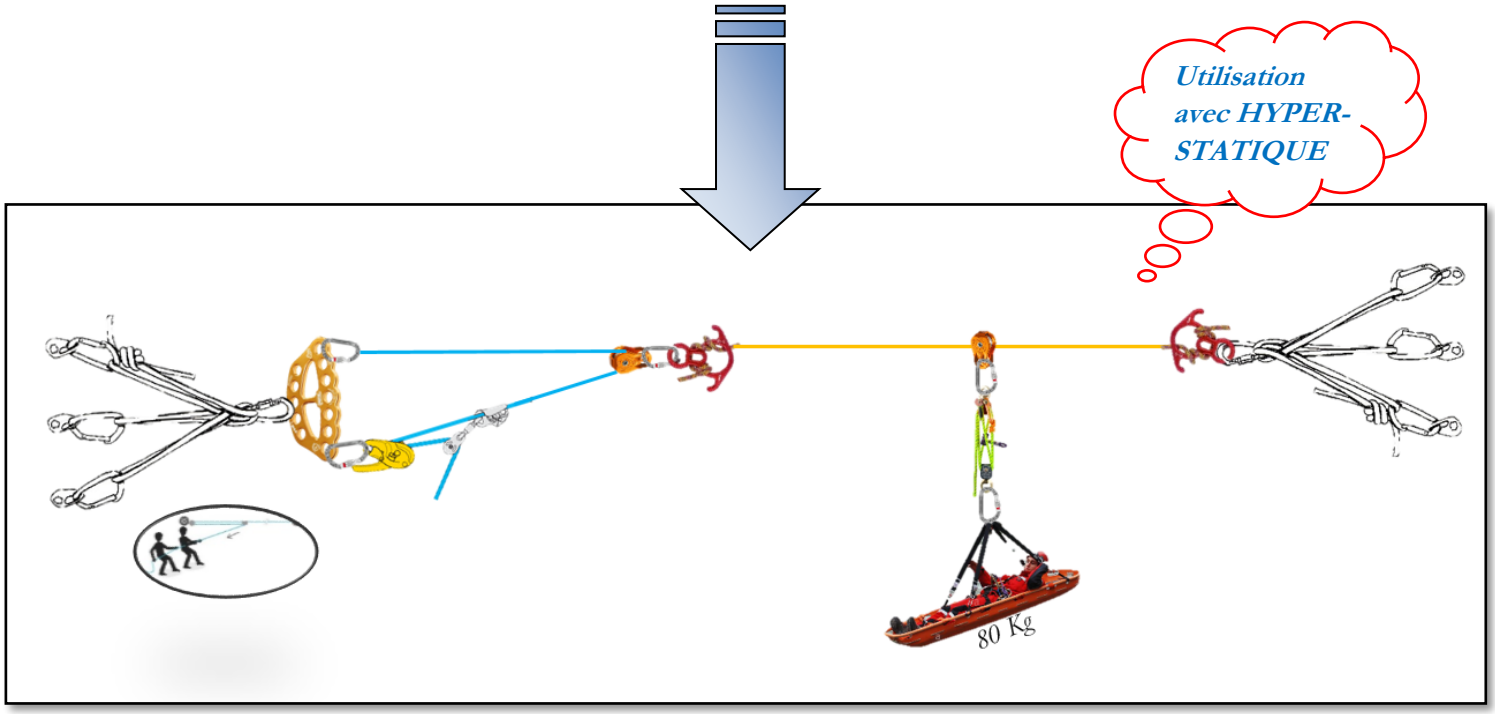



### *Avantages*

- L'ensemble des agrès utilisés sont normés et possèdent une résistance à la rupture à 2.2 KN minimum.
- Les efforts sont répartis sur deux dispositifs tout au long de la manipulation.
- Les agrès de tension ne sont sollicités que dans des proportions limités.
- Les forces exercées restent dans les mesures acceptables du constructeur.
- Une diminution de la flèche est constatée.

## 2nd

La seconde technique retenue est, la corde tendue en « tension par le mouflage ».
Comme le principe de la solution *N°1* de la corde porteuse mouflée, cette technique apporte l'avantage de répartir les efforts sur deux systèmes (au moins sur l'amarrage B).
Cette technique, sera utilisée avec les **drisses hyper-statiques** mais évitée avec les **cordes semi-statiques**.
Les efforts de pré-tension, en **semi-statique**, réalisés dans le BIG 8, augmenteraient l'étirement des fibres textiles, sur-solliciteraient de façon trop importante la corde et pourraient l'endommager jusqu'à la rupture.
Le mouflage arrière étant réalisé sur une corde **semi-statique** EN 1891 type A 10,5 mm, la résistance à la rupture des nœuds sera largement supérieure aux efforts demandés.
Les efforts dans les agrès de tension répartis dans le mouflage arrière seront diminués aux valeurs acceptables du constructeur.




### Inconvénients

- Une double tension de cordes est à prévoir.
  Pré-tension par le BIG 8 associée avec un bloqueur à cames type RESCUECENDER *(Rappel : la gaine des drisses ARAMSTAR n'accepte pas les agrès à picots)*, puis tension de corde définitive par le mouflage arrière.
  L'inconvénient viendra du fait de la double manipulation qui peut être chronophage si non-maitrisée.




### Avantages

- L'utilisation de descendeurs type BIG 8, proposant une résistance à la rupture de 40 KN, permet la réalisation d'une corde tendue sans nœuds avec les **drisses hyper-statiques** d'une résistance de 56 KN.
- Le BIG 8 permet de réaliser une pré-tension de la porteuse avant la tension définitive par le mouflage.
- Les agrès de tension ne sont sollicités que dans des proportions limités.
- Les forces exercées restent dans les mesures acceptables du constructeur.
- Une diminution flagrante de la flèche est constatée grâce aux propriétés **hyper-statiques** de la drisse.

# Document technique

***La technique de tension par le mouflage détaillée :***

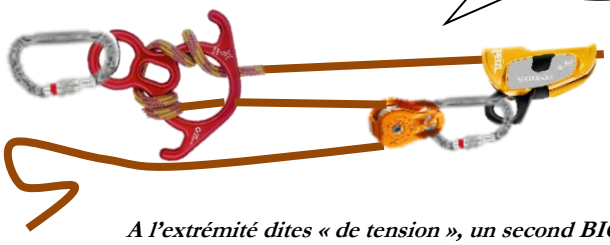
*Technique proposée non exhaustive*





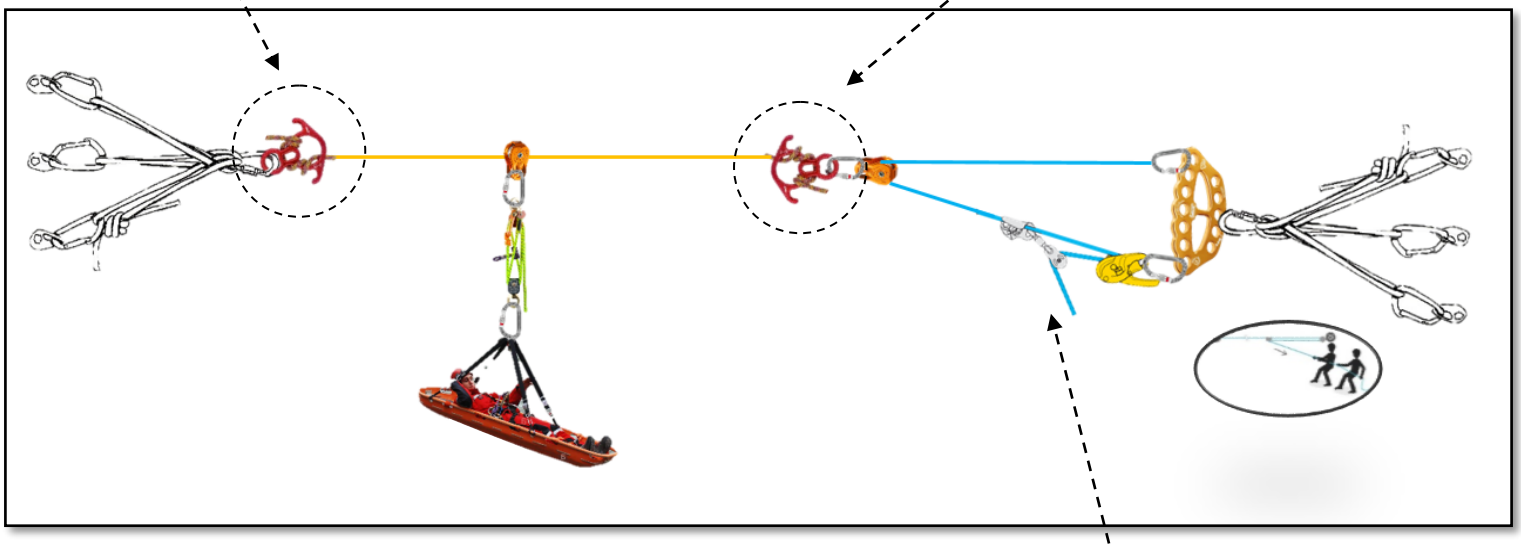
1

***A l'extrémité fixe de la corde tendue, un premier BIG 8 est installé. La technique de blocage pourra varier en fonction du choix de la corde tendue simple ou double***



2

***A l'extrémité dites « de tension », un second BIG 8 est installé avec un tour mort supplémentaire et sera utilisé pour la pré-tension de la corde porteuse. La technique de blocage pourra varier. Cette technique permet de garantir toute la résistance de la drisse en se passant des blocages au moyen de nœuds.***





3

***La finalisation de la tension de corde se fera par le mouflage au moyen d'un palan simple à deux hommes post pré-tension sur BIG 8.***

Pour finir, en rappel de l'ensemble des éléments abordés, et en conclusion ;

Ce document, et l'ensemble des informations qu'il contient, doit permettre à tous les personnels SMP de comprendre, et appréhender qu'aujourd'hui, de nombreux agrès sont utilisés par les équipes de secours en milieu périlleux en ayant été détournés leurs champs d'application de départ et que, malgré l'absence de catégorisation « EPI », certains matériels dotés de propriétés avantageuses ont toute leur place dans l'utilisation en technique de secours, ***« sous condition »***.

La drisse ARAMSTAR fait partie de ces matériels détournés, et a été revisitée de son utilisation initiale pour ses grandes qualités de solidité, et de faible élasticité.

Les tests réalisés, démontrent la grande résistance de ce matériel et doivent permettre, à tous les utilisateurs, de prendre en compte ces résultats et d'adapter ou modifier en toutes connaissances de cause les dispositifs afin de garantir une efficacité et surtout une sécurité maximale lors des FMPA et des interventions.

Les équipes SMP se limiteront donc à l'utilisation de la drisse ARAMSTAR comme :

- ***Corde de haubanage***
- ***Corde porteuse***
- ***Cas particulier : corde porteuse / opposition (PRM PF) « Sous condition »***

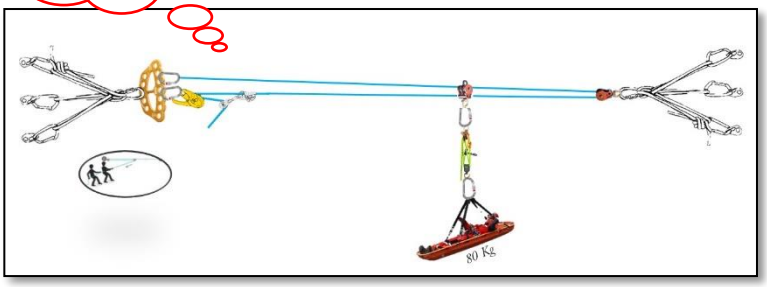
Malgré les propriétés avantageuses que peuvent offrir les drisses dans les dispositifs de secours SMP, quelques spécificités sont néanmoins à prendre compte.

- Interdiction formellement l'utilisation d'agrès à picots (BASIC, CROLL, PRO TRAXION, MINI TRAXION, MICRO TRAXION, etc…).
  Les agrès non invasifs seront donc systématiquement associés à l'emploi de corde hyper-statique.

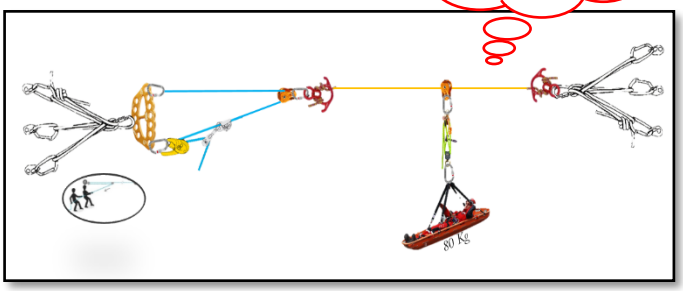
- La caractéristique principale des drisses est l'absence de fluage et d'élasticité.
  Cette particularité ne permet aucune absorption de force choc. Pour cela, les drisses hyper-statiques devront toujours être utilisées en tension sans possibilité de force choc.

- Afin de garantir une sécurité maximale, la notion d'augmentation des forces exercées sur les agrès utilisés devra toujours être apprécié en amont et les dispositifs devront être mouflés, afin d'accepter ce surplus d'effort dépassant les préconisations constructeurs.

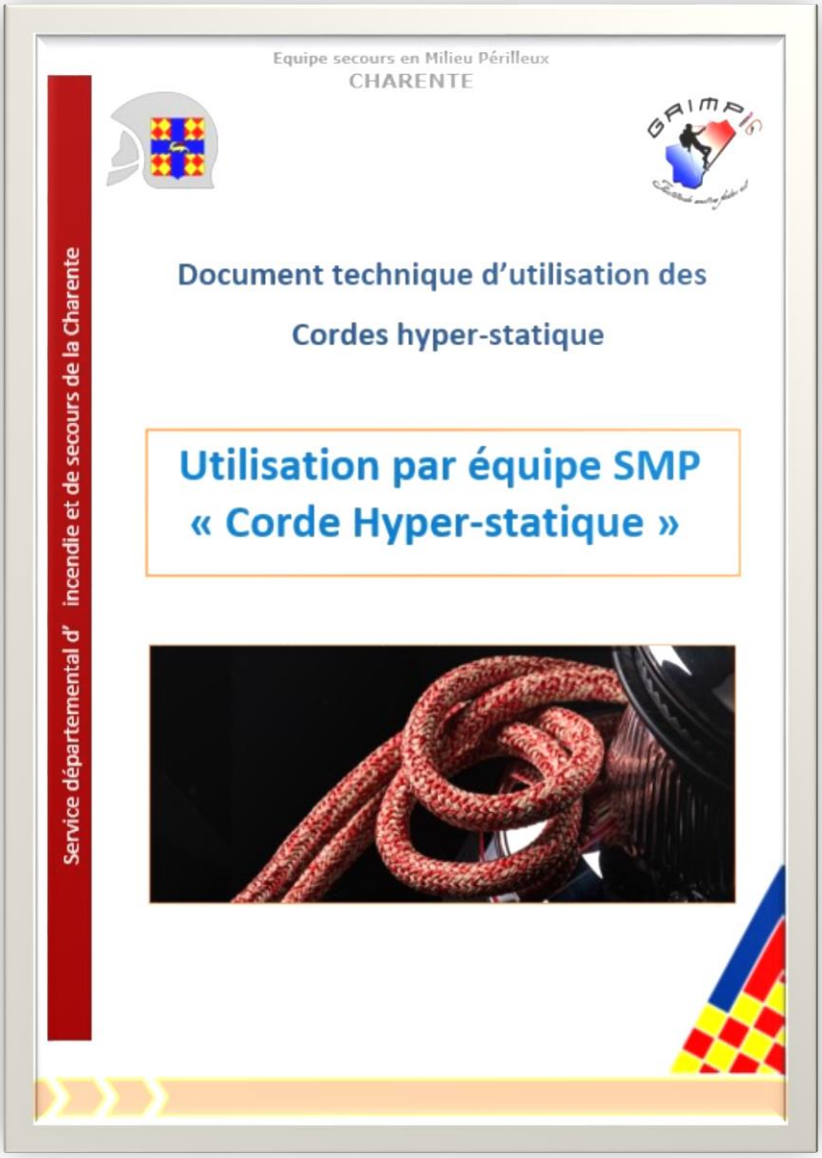
*SEMI-STATIQUE*




*HYPER-STATIQUE*



# Document technique




**Document construit par :**

- L'équipe pédagogique et d'encadrement du **SMP Charente**.

**Sources et documents de références :**

- Corde ARAMSTAR cousin-trestec.com
- Tendre une tyrolienne / PETZL.com / FR / P
- Document tension de corde CNF SMP / ECASC

**CTD SMP de la Charente**
**Sergent-chef Sylvain ALAUX**
☎ 06 59 38 10 39 / ✉alaux.s@sdis16.fr